

第四章 拉普拉斯变换、连续时间系统的 s 域分析

4-1 求下列函数的拉氏变换。

- | | |
|--|--|
| (1) $1 - e^{-\alpha t}$ | (12) $e^{-(t+a)} \cos(\omega t)$ |
| (2) $\sin t + 2 \cos t$ | (13) $t e^{-(t-2)} u(t-1)$ |
| (3) $t e^{-2t}$ | (14) $e^{-\frac{t}{a}} f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ |
| (4) $e^{-t} \sin(2t)$ | (15) $e^{-at} f\left(\frac{t}{a}\right)$, 设已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ |
| (5) $(1+2t)e^{-t}$ | (16) $t \cos^3(3t)$ |
| (6) $[1 - \cos(\alpha t)]e^{-\beta t}$ | (17) $t^2 \cos(2t)$ |
| (7) $t^2 + 2t$ | (18) $\frac{1}{t}(1 - e^{-\alpha t})$ |
| (8) $2\delta(t) - 3e^{-7t}$ | (19) $\frac{e^{-3t} - e^{-5t}}{t}$ |
| (9) $e^{-\alpha t} \sin h(\beta t)$ | (20) $\frac{\sin(at)}{t}$ |
| (10) $\cos^2(\Omega t)$ | |
| (11) $\frac{1}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$ | |

解: 本题考查拉氏变换性质的运用。

(1) 利用拉氏变换的定义和线性性质可得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[1 - e^{-\alpha t}] &= \mathcal{L}[1] - \mathcal{L}[e^{-\alpha t}] = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \cdot e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{s + \alpha} \cdot e^{-(s+\alpha)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} = \frac{\alpha}{s(s + \alpha)} \end{aligned}$$

(2) 已知

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sin(\omega t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})\right] = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \\ \mathcal{L}[\cos(\omega t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})\right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

则

$$\mathcal{L}[\sin t + 2 \cos t] = \mathcal{L}[\sin t] + 2\mathcal{L}[\cos t] = \frac{1}{s^2 + 1} + 2 \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{2s + 1}{s^2 + 1}$$

(3) 利用拉氏变换的 s 域微分定理。若已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[tf(t)] = \int_0^{+\infty} tf(t)e^{-st}dt = -\frac{d}{ds} \left[\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \right] = -\frac{d}{ds}F(s)$$

由题意, 有

$$\mathcal{L}[te^{-2t}] = -\frac{d}{ds} \{ \mathcal{L}[e^{-2t}] \} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+2} \right) = \frac{1}{(s+2)^2}$$

(4) 利用拉氏变换的 s 域平移定理。若已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}[f(t)e^{-\alpha t}] = F(s + \alpha)$ 。又因为 $\mathcal{L}[\sin(2t)] = \frac{2}{s^2 + 4}$, 所以 $\mathcal{L}[e^{-t} \sin(2t)] = \frac{2}{(s+1)^2 + 4}$ 。

(5) 方法一: 先利用线性, 再利用 s 域平移定理。由

$$\mathcal{L}[t] = -\frac{d}{ds} \{ \mathcal{L}[1] \} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

知

$$\mathcal{L}[1 + 2t] = \mathcal{L}[1] + 2\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} = \frac{s+2}{s^2}$$

所以

$$\mathcal{L}[(1+2t)e^{-t}] = \frac{(s+1)+2}{(s+1)^2} = \frac{s+3}{(s+1)^2}$$

方法二: 先利用 s 域平移定理, 再利用线性。已知 $\mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{1}{s+1}$, 则

$$\mathcal{L}[te^{-t}] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} \right) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

所以

$$\mathcal{L}[(1+2t)e^{-t}] = \mathcal{L}[e^{-t}] + 2\mathcal{L}[te^{-t}] = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} = \frac{s+3}{(s+1)^2}$$

(6) 已知 $\mathcal{L}[\cos(\alpha t)] = \frac{s}{s^2 + \alpha^2}$, 有

$$\mathcal{L}[1 - \cos(\alpha t)] = \mathcal{L}[1] - \mathcal{L}[\cos(\alpha t)] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \alpha^2} = \frac{\alpha^2}{s^3 + \alpha^2 s}$$

所以

$$\mathcal{L}\{[1 - \cos(\alpha t)]e^{-\beta t}\} = \frac{\alpha^2}{(s + \beta)^3 + \alpha^2(s + \beta)}$$

(7) 利用 s 域微分定理可推出 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$, 所以

$$\mathcal{L}[t^2 + 2t] = \mathcal{L}[t^2] + 2\mathcal{L}[t] = \frac{2!}{s^3} + 2 \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{2s + 2}{s^3}$$

(8) 单边拉氏变换的定义式积分下限从 0_- 开始, 因为

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_{0_-}^{+\infty} \delta(t)e^{-st}dt = 1$$

所以

$$\mathcal{L}[2\delta(t) - 3e^{-7t}] = 2\mathcal{L}[\delta(t)] - 3\mathcal{L}[e^{-7t}] = 2 - \frac{3}{s+7} = \frac{2s+11}{s+7}$$

(9) 由于

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sinh(\beta t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{2}(e^{\beta t} - e^{-\beta t})\right] = \frac{1}{2}\{\mathcal{L}[e^{\beta t}] - \mathcal{L}[e^{-\beta t}]\} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\beta} - \frac{1}{s+\beta}\right) = \frac{\beta}{s^2 - \beta^2}\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{L}[e^{-\alpha t} \sinh(\beta t)] = \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 - \beta^2}$ 。

$$\begin{aligned}(10) \quad \mathcal{L}[\cos^2(\Omega t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{1 + \cos(2\Omega t)}{2}\right] = \frac{1}{2}\{\mathcal{L}[1] + \mathcal{L}[\cos(2\Omega t)]\} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + 4\Omega^2}\right) = \frac{s^2 + 2\Omega^2}{s(s^2 + 4\Omega^2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(11) \quad \mathcal{L}\left[\frac{1}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})\right] &= \frac{1}{\beta - \alpha}\{\mathcal{L}[e^{-\alpha t}] - \mathcal{L}[e^{-\beta t}]\} \\ &= \frac{1}{\beta - \alpha}\left[\frac{1}{s + \alpha} - \frac{1}{s + \beta}\right] = \frac{1}{(s + \alpha)(s + \beta)}\end{aligned}$$

$$(12) \quad \text{已知 } \mathcal{L}[\cos(\omega t)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \text{ 有 } \mathcal{L}[e^{-t} \cos(\omega t)] = \frac{s+1}{(s+1)^2 + \omega^2},$$

所以

$$\mathcal{L}[e^{-(t+a)} \cos(\omega t)] = \mathcal{L}[e^{-a} e^{-t} \cos(\omega t)] = e^{-a} \mathcal{L}[e^{-t} \cos(\omega t)] = \frac{(s+1)e^{-a}}{(s+1)^2 + \omega^2}$$

(13) 方法一: 基于 $te^{-(t-2)}u(t-1) = e \cdot [te^{-(t-1)}u(t-1)]$ 的推导。已知 $\mathcal{L}[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1}$, 由时域平移定理得 $\mathcal{L}[e^{-(t-1)}u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s+1}$, 再根据 s 域微分定理得

$$\mathcal{L}[te^{-(t-1)}u(t-1)] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{e^{-s}}{s+1} \right) = \frac{(s+2)e^{-s}}{(s+1)^2}$$

所以

$$\mathcal{L}[te^{-(t-2)}u(t-1)] = e \cdot \frac{(s+2)e^{-s}}{(s+1)^2} = \frac{(s+2)e^{-(s-1)}}{(s+1)^2}$$

方法二: 基于 $te^{-(t-2)}u(t-1) = e \cdot [(t-1)e^{-(t-1)} + e^{-(t-1)}]u(t-1)$ 的推导。已知 $\mathcal{L}[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1}$, 由 s 域微分定理得 $\mathcal{L}[te^{-t}u(t)] = \frac{1}{(s+1)^2}$, 再根据时域平移定理和线性得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[te^{-(t-2)}u(t-1)] &= e \cdot \{ \mathcal{L}[(t-1)e^{-(t-1)}u(t-1)] + \mathcal{L}[e^{-(t-1)}u(t-1)] \} \\ &= e \cdot \left[\frac{e^{-s}}{(s+1)^2} + \frac{e^{-s}}{s+1} \right] = \frac{(s+2)e^{-(s-1)}}{(s+1)^2} \end{aligned}$$

(14) 方法一: 先利用 s 域平移定理, 后利用尺度变换定理。已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}[e^{-t}f(t)] = F(s+1)$, 所以

$$\mathcal{L} \left[e^{-\frac{t}{a}} f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF(as+1) \quad (a > 0)$$

方法二: 先利用尺度变换定理, 再运用 s 域平移定理。已知 $\mathcal{L}[f(t)] =$

$F(s)$, 则 $\mathcal{L} \left[f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF(as)$, 所以

$$\mathcal{L} \left[e^{-\frac{t}{a}} f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF \left[a \left(s + \frac{1}{a} \right) \right] = aF(as+1) \quad (a > 0)$$

(15) 已知 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L} \left[f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF(as)$, 所以

$$\mathcal{L} \left[e^{-at} f \left(\frac{t}{a} \right) \right] = aF[a(s+a)] = aF(as+a^2) \quad (a > 0)$$

(16) 由 $\cos^3(3t) = \frac{3}{4} \cos(3t) + \frac{1}{4} \cos(9t)$ 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[t \cos^3(3t)] &= \frac{3}{4} \mathcal{L}[t \cos(3t)] + \frac{1}{4} \mathcal{L}[t \cos(9t)] \\ &= -\frac{3}{4} \cdot \frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+9} \right) - \frac{1}{4} \cdot \frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+81} \right) \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{s^2-9}{(s^2+9)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{s^2-81}{(s^2+81)^2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{3s^2-27}{(s^2+9)^2} + \frac{s^2-81}{(s^2+81)^2} \right]\end{aligned}$$

(17) 方法一: 由 $\mathcal{L}[\cos(2t)] = \frac{s}{s^2+4}$ 得到

$$\mathcal{L}[t^2 \cos(2t)] = -\frac{d}{ds} \left[-\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+4} \right) \right] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s^2-4}{(s^2+4)^2} \right] = \frac{2s^3-24s}{(s^2+4)^3}$$

方法二: 利用 $\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2}\right] = \frac{1}{s^3}$, 由 $t^2 \cos(2t) = \frac{t^2}{2} (e^{j2t} + e^{-j2t})$ 得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[t^2 \cos(2t)] &= \mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2} e^{j2t}\right] + \mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2} e^{-j2t}\right] = \frac{1}{(s-j2)^3} + \frac{1}{(s+j2)^3} \\ &= \frac{(s+j2)^3 + (s-j2)^3}{[(s-j2)(s+j2)]^3} = \frac{2s^3-24s}{(s^2+4)^3}\end{aligned}$$

(18) 利用 s 域积分定理, 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^{+\infty} F(s) ds$.

已知 $\mathcal{L}[1 - e^{-\alpha t}] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha}$, 所以

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(1 - e^{-\alpha t})\right] &= \int_s^{+\infty} \frac{1}{s_1} ds_1 - \int_s^{+\infty} \frac{1}{s_1+\alpha} ds_1 = \int_s^{+\infty} \frac{1}{s_1} ds_1 - \int_{s+\alpha}^{+\infty} \frac{1}{s_1} ds_1 \\ &= \int_s^{s+\alpha} \frac{1}{s_1} ds_1 = \ln(s+\alpha) - \ln s = \ln \frac{s+\alpha}{s}\end{aligned}$$

(19) 方法一: 已知 $\mathcal{L}[e^{-3t} - e^{-5t}] = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+5}$, 所以

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(e^{-3t} - e^{-5t})\right] &= \int_s^{+\infty} \frac{1}{s_1+3} ds_1 - \int_s^{+\infty} \frac{1}{s_1+5} ds_1 = \int_{s+3}^{s+5} \frac{1}{s_1} ds_1 \\ &= \ln \frac{s+5}{s+3}\end{aligned}$$

方法二: 由 $\frac{1}{t}(e^{-3t} - e^{-5t}) = e^{-3t} \cdot \frac{1}{t}(1 - e^{-2t})$ 和 (18) 题解答知

$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(1 - e^{-2t})\right] = \ln \frac{s+2}{s}$$

由 s 域平移定理得

$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}(e^{-3t} - e^{-5t})\right] = \mathcal{L}\left[e^{-3t} \cdot \frac{1}{t}(1 - e^{-2t})\right] = \ln \frac{s+5}{s+3}$$

(20) 已知 $\mathcal{L}[\sin(at)] = \frac{a}{s^2 + a^2}$, 故

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}\sin(at)\right] &= \int_s^{+\infty} \frac{a}{s_1^2 + a^2} ds_1 = \int_s^{+\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{s_1}{a}\right)^2} d\left(\frac{s_1}{a}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{s_1}{a}\right) \Big|_s^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{a}\right)\end{aligned}$$

4-2 求下列函数的拉氏变换, 考虑能否借助于延时定理。

$$(1) f(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & \left(\text{当 } 0 < t < \frac{T}{2} \right) \\ 0 & (t \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$(2) f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$$

解: 本题考查三角函数的周期性质和拉氏变换的延时定理。若 $\mathcal{L}[f(t)u(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)] = e^{-st_0}F(s)$ 。

(1) 先将 $f(t)$ 表示为标准形式

$$\begin{aligned}f(t) &= \sin(\omega t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right] = \sin(\omega t)u(t) - \sin(\omega t)u\left(t - \frac{T}{2}\right) \\ &= \sin(\omega t)u(t) + \sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right] u\left(t - \frac{T}{2}\right)\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] + \mathcal{L}\left\{\sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right] u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right\} \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} e^{-\frac{sT}{2}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \left(1 + e^{-\frac{sT}{2}}\right)\end{aligned}$$

(2) 将三角函数化简后直接计算

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[\sin(\omega t + \varphi)] = \mathcal{L}[\sin(\omega t) \cdot \cos \varphi + \cos(\omega t) \cdot \sin \varphi] \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \cos \varphi + \frac{s}{s^2 + \omega^2} \cdot \sin \varphi = \frac{\omega \cos \varphi + s \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

所以第 (1) 小题可以用延时定理, 第 (2) 小题不可用。

4-3 求下列函数的拉氏变换, 注意阶跃函数的跳变时间。

$$(1) f(t) = e^{-t}u(t-2)$$

$$(2) f(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$$

$$(3) f(t) = e^{-(t-2)}u(t)$$

$$(4) f(t) = \sin(2t) \cdot u(t-1)$$

$$(5) f(t) = (t-1)[u(t-1) - u(t-2)]$$

解: 本题考查拉氏变换的时域平移性质的运用。

$$(1) \text{ 方法一: 由 } f(t) = e^{-2} \cdot e^{-(t-2)}u(t-2), \text{ 已知 } \mathcal{L}[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1},$$

$$\text{则 } \mathcal{L}[e^{-(t-2)}u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s+1}, \text{ 所以 } \mathcal{L}[f(t)] = e^{-2} \cdot \frac{e^{-2s}}{s+1} = \frac{e^{-2(s+1)}}{s+1}.$$

$$\text{方法二: 因为 } \mathcal{L}[u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s}, \text{ 所以 } \mathcal{L}[e^{-t}u(t-2)] = \frac{e^{-2(s+1)}}{s+1}.$$

$$(2) \text{ 已知 } \mathcal{L}[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1}, \text{ 所以 } \mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^{-2s}}{s+1}.$$

$$(3) \text{ 由 } f(t) = e^{-(t-2)}u(t) = e^2 \cdot e^{-t}u(t) \text{ 得 } \mathcal{L}[f(t)] = e^2 \cdot \mathcal{L}[e^{-t}u(t)] = \frac{e^2}{s+1}.$$

(4) 已知

$$\begin{aligned}f(t) &= \sin(2t)u(t-1) = \sin[2(t-1) + 2]u(t-1) \\ &= \cos 2 \cdot \sin[2(t-1)]u(t-1) + \sin 2 \cdot \cos[2(t-1)]u(t-1)\end{aligned}$$

又知

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin[2(t-1)]u(t-1)\} &= \frac{2e^{-s}}{s^2 + 4} \\ \mathcal{L}\{\cos[2(t-1)]u(t-1)\} &= \frac{se^{-s}}{s^2 + 4}\end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{2e^{-s} \cos 2}{s^2 + 4} + \frac{se^{-s} \sin 2}{s^2 + 4} = \frac{2 \cos 2 + s \sin 2}{s^2 + 4} e^{-s}$$

(5) 已知

$$\begin{aligned} f(t) &= (t-1)[u(t-1) - u(t-2)] \\ &= (t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2) - u(t-2) \end{aligned}$$

由 $\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}$ 和 $\mathcal{L}[tu(t)] = \frac{1}{s^2}$ 得

$$\mathcal{L}[(t-1)u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s^2}, \quad \mathcal{L}[(t-2)u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s^2}, \quad \mathcal{L}[u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s}$$

所以

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{e^{-s}}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s} = \frac{1}{s^2} [1 - (1+s)e^{-s}] e^{-s}$$

4-4 求下列函数的拉普拉斯逆变换。

$$(1) \frac{1}{s+1}$$

$$(11) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{(RCs+1)}$$

$$(2) \frac{4}{2s+3}$$

$$(12) \frac{4s+5}{s^2+5s+6}$$

$$(3) \frac{4}{s(2s+3)}$$

$$(13) \frac{100(s+50)}{s^2+201s+200}$$

$$(4) \frac{1}{s(s^2+5)}$$

$$(14) \frac{(s+3)}{(s+1)^3(s+2)}$$

$$(5) \frac{3}{(s+4)(s+2)}$$

$$(15) \frac{A}{s^2+K^2}$$

$$(6) \frac{3s}{(s+4)(s+2)}$$

$$(16) \frac{1}{(s^2+3)^2}$$

$$(7) \frac{1}{s^2+1} + 1$$

$$(17) \frac{s}{(s+a)[(s+\alpha)^2+\beta^2]}$$

$$(8) \frac{1}{s^2-3s+2}$$

$$(18) \frac{s}{(s^2+\omega^2)[(s+\alpha)^2+\beta^2]}$$

$$(9) \frac{1}{s(RCs+1)}$$

$$(19) \frac{e^{-s}}{4s(s^2+1)}$$

$$(10) \frac{1-RCs}{s(RCs+1)}$$

$$(20) \ln\left(\frac{s}{s+9}\right)$$

解: 留数法是由定义导出的求拉普拉斯逆变换的方法。除此之外, 还可以利用拉普拉斯变换的线性性质, 将待求表达式拆分成若干分式, 再查主教材表 4-1 直接写出逆变换结果。需注意部分分式分解 (拆分) 不是目的, 最好的分解形式不一定是最终的分式形式。应根据表中已有的分式合理选择分解方法。

(1) 方法一: 查表知 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right] = e^{-t} u(t)$ 。

方法二: 留数法。 $\frac{1}{s+1} e^{st}$ 在围线中仅有一个极点 -1 , 所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right] = \left[(s+1) \cdot \frac{1}{s+1} e^{st} \right] \Big|_{s=-1} = e^{-t} \quad (t \geq 0)$$

(2) 方法一: 变形后查表, $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{2s+3} \right] = 2 \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+\frac{3}{2}} \right] = 2e^{-\frac{3}{2}t} u(t)$ 。

方法二: 留数法。 $\frac{4}{2s+3} e^{st}$ 在围线中仅有一个极点 $-\frac{3}{2}$, 所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{2s+3} \right] = \left[\left(s + \frac{3}{2} \right) \cdot \frac{4}{2s+3} e^{st} \right] \Big|_{s=-\frac{3}{2}} = 2e^{-\frac{3}{2}t} \quad (t \geq 0)$$

(3) 方法一: 部分分式分解法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{s(2s+3)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{3} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{3}{2}} \right) \right] = \frac{4}{3} (1 - e^{-\frac{3}{2}t}) u(t)$$

方法二: 留数法。 $\frac{4}{s(2s+3)} e^{st}$ 在围线中有两个极点 0 和 $-\frac{3}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{s(2s+3)} \right] &= \left[s \cdot \frac{4}{s(2s+3)} e^{st} \right] \Big|_{s=0} + \left[\left(s + \frac{3}{2} \right) \cdot \frac{4}{s(2s+3)} e^{st} \right] \Big|_{s=-\frac{3}{2}} \\ &= \frac{4}{3} - \frac{4}{3} e^{-\frac{3}{2}t} = \frac{4}{3} (1 - e^{-\frac{3}{2}t}) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(4) 方法一: 部分分式分解法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s^2+5)} \right] = \frac{1}{5} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+5} \right] = \frac{1}{5} \left[1 - \cos(\sqrt{5}t) \right] u(t)$$

注意对纯虚根不要“过分”分解,要直接利用三角函数变换式的形式。

方法二:留数法。 $\frac{1}{s(s^2+5)}e^{st}$ 在围线中有三个极点,分别为0和 $\pm j\sqrt{5}$ 。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s^2+5)} \right] &= \left[s \cdot \frac{1}{s(s^2+5)} e^{st} \right] \Big|_{s=0} + \left[(s+j\sqrt{5}) \cdot \frac{1}{s(s^2+5)} e^{st} \right] \Big|_{s=-j\sqrt{5}} + \\ &\quad \left[(s-j\sqrt{5}) \cdot \frac{1}{s(s^2+5)} e^{st} \right] \Big|_{s=j\sqrt{5}} \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{10} e^{-j\sqrt{5}t} - \frac{1}{10} e^{j\sqrt{5}t} = \frac{1}{5} \left[1 - \cos(\sqrt{5}t) \right] \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(5) 方法一:部分分式展开法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{(s+4)(s+2)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4} \right) \right] = \frac{3}{2} (e^{-2t} - e^{-4t}) u(t)$$

方法二: $\frac{3}{(s+4)(s+2)}e^{st}$ 在围线中有两个极点 -4 和 -2 。

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{(s+4)(s+2)} \right] \\ &= \left[(s+2) \cdot \frac{3}{(s+4)(s+2)} e^{st} \right] \Big|_{s=-2} + \left[(s+4) \cdot \frac{3}{(s+4)(s+2)} e^{st} \right] \Big|_{s=-4} \\ &= \frac{3}{2} e^{-2t} - \frac{3}{2} e^{-4t} = \frac{3}{2} (e^{-2t} - e^{-4t}) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(6) 方法一:部分分式展开法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3s}{(s+4)(s+2)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{6}{s+4} - \frac{3}{s+2} \right] = (6e^{-4t} - 3e^{-2t}) u(t)$$

方法二: 留数法。 $\frac{3s}{(s+4)(s+2)}e^{st}$ 在围线中有两个极点 -4 和 -2 。

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3s}{(s+4)(s+2)} \right] \\ &= \left[(s+4) \cdot \frac{3s}{(s+4)(s+2)} e^{st} \right] \Big|_{s=-4} + \left[(s+2) \cdot \frac{3s}{(s+4)(s+2)} e^{st} \right] \Big|_{s=-2} \\ &= 6e^{-4t} - 3e^{-2t} \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

$$(7) \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2+1} + 1 \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2+1} \right] + \mathcal{L}^{-1}[1] = (\sin t)u(t) + \delta(t)$$

(8) 方法一: 部分分式分解法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2-3s+2} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1} \right] = (e^{2t} - e^t) u(t)$$

方法二: 留数法。

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2-3s+2} \right] \\ &= \left[(s-2) \cdot \frac{1}{(s-1)(s-2)} e^{st} \right] \Big|_{s=2} + \left[(s-1) \cdot \frac{1}{(s-1)(s-2)} e^{st} \right] \Big|_{s=1} \\ &= e^{2t} - e^t \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(9) 方法一: 部分分式分解法。

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(RCs+1)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right] = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$

方法二: 留数法。

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(RCs+1)} \right] \\ &= \left[s \cdot \frac{1}{s(RCs+1)} e^{st} \right] \Big|_{s=0} + \left[\left(s + \frac{1}{RC} \right) \cdot \frac{1}{s(RCs+1)} e^{st} \right] \Big|_{s=-\frac{1}{RC}} \\ &= 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(10) 先将函数分解

$$\frac{1-RCs}{s(1+RCs)} = \frac{2}{s(1+RCs)} - \frac{1}{s}$$

再利用 (9) 题结论可得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1-RCs}{s(1+RCs)}\right] &= 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(RCs+1)}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] \\ &= 2\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)u(t) - u(t) = \left(1 - 2e^{-\frac{t}{RC}}\right)u(t)\end{aligned}$$

(11) 方法一: 部分分式分解法。因为

$$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{RCs + 1} = \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \left[\frac{1}{s + \frac{1}{RC}} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega RC} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right]$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)} \cdot \frac{1}{(RCs + 1)}\right] = \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \left[e^{-\frac{t}{RC}} - \cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\omega RC} \right]$$

方法二: 留数法。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)} \cdot \frac{1}{(RCs + 1)}\right] &= \left[(s + j\omega) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{RCs + 1} e^{st} \right] \Big|_{s=-j\omega} + \\ &\quad \left[(s - j\omega) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{RCs + 1} e^{st} \right] \Big|_{s=j\omega} + \\ &\quad \left[\left(s + \frac{1}{RC} \right) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{RCs + 1} e^{st} \right] \Big|_{s=-\frac{1}{RC}} \\ &= \frac{je^{-j\omega t}}{2(1 - j\omega RC)} - \frac{je^{j\omega t}}{2(1 + j\omega RC)} + \frac{\omega RC e^{-\frac{t}{RC}}}{1 + (\omega RC)^2} \\ &= \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \left[e^{-\frac{t}{RC}} - \cos(\omega t) + \frac{\sin(\omega t)}{\omega RC} \right]\end{aligned}$$

(12) 方法一: 部分分式分解法。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4s+5}{(s+2)(s+3)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{7}{s+3} - \frac{3}{s+2}\right] \\ &= (7e^{-3t} - 3e^{-2t})u(t)\end{aligned}$$

方法二: 留数法。

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4s+5}{s^2+5s+6} \right] \\
 &= \left[(s+2) \frac{4s+5}{s^2+5s+6} e^{st} \right] \Big|_{s=-2} + \left[(s+3) \frac{4s+5}{s^2+5s+6} e^{st} \right] \Big|_{s=-3} \\
 &= 7e^{-3t} - 3e^{-2t} \quad (t \geq 0)
 \end{aligned}$$

(13) 方法一: 部分分式分解法。因为

$$\frac{100(s+50)}{s^2+201s+200} = \frac{100(s+50)}{(s+1)(s+200)} = \frac{4\,900}{199} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{15\,000}{199} \cdot \frac{1}{s+200}$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{100(s+50)}{s^2+201s+200} \right] = \frac{100}{199} (49e^{-t} + 150e^{-200t}) u(t)$$

方法二: 留数法。

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{100(s+50)}{s^2+201s+200} \right] \\
 &= \left[(s+1) \frac{100(s+50)}{(s+1)(s+200)} e^{st} \right] \Big|_{s=-1} + \left[(s+200) \frac{100(s+50)}{(s+1)(s+200)} e^{st} \right] \Big|_{s=-200} \\
 &= \frac{4\,900}{199} e^{-t} + \frac{15\,000}{199} e^{-200t} = \frac{100}{199} (49e^{-t} + 150e^{-200t}) \quad (t \geq 0)
 \end{aligned}$$

(14) 方法一: 部分分式分解法。假设

$$\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_{21}}{(s+1)^3} + \frac{K_{22}}{(s+1)^2} + \frac{K_{23}}{s+1}$$

解得

$$\begin{aligned}
 K_1 &= (s+2) \cdot \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} \Big|_{s=-2} = -1 \\
 K_{21} &= (s+1)^3 \cdot \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} \Big|_{s=-1} = \frac{s+3}{s+2} \Big|_{s=-1} = 2 \\
 K_{22} &= \frac{d}{ds} \left(\frac{s+3}{s+2} \right) \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{(s+2)^2} \Big|_{s=-1} = -1 \\
 K_{23} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{s+3}{s+2} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{1}{(s+2)^3} \Big|_{s=-1} = 1
 \end{aligned}$$

从而

$$\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} = -\frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} \right] = -e^{-2t}u(t) + (t^2 - t + 1)e^{-t}u(t)$$

方法二: 留数法。 $\frac{(s+3)e^{st}}{(s+1)^3(s+2)}$ 在围线中共有 2 个极点, 其中 -2 是一阶极点, -1 是三阶极点。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} \right] &= \left[(s+2) \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} e^{st} \right] \Big|_{s=-2} + \\ &\quad \frac{1}{(3-1)!} \left\{ \frac{d^{3-1}}{ds^{3-1}} \left[(s+1)^3 \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} e^{st} \right] \right\} \Big|_{s=-1} \\ &= -e^{-2t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{s+3}{s+2} e^{st} \right) \Big|_{s=-1} \\ &= -e^{-2t} + (t^2 - t + 1)e^{-t} \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

(15) 查表知

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A}{s^2 + K^2} \right] = \frac{A}{K} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K}{s^2 + K^2} \right] = \frac{A}{K} \sin(Kt)u(t)$$

(16) 已知

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2} \right] = \sin(\alpha t) \quad (t \geq 0)$$

由 s 域微分定理得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2\alpha s}{(s^2 + \alpha^2)^2} \right] = t \sin(\alpha t) \quad (t \geq 0)$$

即

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + \alpha^2)^2} \right] = \frac{1}{2\alpha} t \sin(\alpha t) \quad (t \geq 0)$$

再由时域积分定理得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + \alpha^2)^2} \right] = \frac{1}{2\alpha} \int_0^t \tau \sin(\alpha \tau) d\tau = \frac{1}{2\alpha^2} \left[\frac{1}{\alpha} \sin(\alpha t) - t \cos(\alpha t) \right] u(t)$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 3)^2} \right] = \frac{1}{6} \left[\frac{\sqrt{3}}{3} \sin(\sqrt{3}t) - t \cos(\sqrt{3}t) \right] u(t)$$

(17) 部分分式分解法。原函数可展开为

$$\frac{s}{(s+a)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} = \frac{-a}{(\alpha-a)^2 + \beta^2} \cdot \frac{1}{s+a} + \frac{a}{(\alpha-a)^2 + \beta^2} \cdot \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \beta^2} + \frac{\alpha^2 + \beta^2 - a\alpha}{\beta[(\alpha-a)^2 + \beta^2]} \cdot \frac{\beta}{(s+\alpha)^2 + \beta^2}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left\{ \frac{s}{(s+a)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} \right\} &= \frac{-a}{(\alpha-a)^2 + \beta^2} e^{-at} u(t) + \frac{a}{(\alpha-a)^2 + \beta^2} \cos(\beta t) e^{-\alpha t} u(t) + \\ &\quad \frac{\alpha^2 + \beta^2 - a\alpha}{\beta[(\alpha-a)^2 + \beta^2]} \sin(\beta t) e^{-\alpha t} u(t) \\ &= \frac{-a}{(\alpha-a)^2 + \beta^2} \left\{ e^{-at} - \right. \\ &\quad \left. \left[\cos(\beta t) + \frac{\alpha^2 + \beta^2 - a\alpha}{a\beta} \sin(\beta t) \right] e^{-\alpha t} \right\} u(t) \end{aligned}$$

(18) 部分分式分解法。假设函数可展开为

$$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} = \frac{As + B\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{C(s+\alpha) + D\beta}{(s+\alpha)^2 + \beta^2} \quad (1)$$

这样有

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + \omega^2)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} \right\} = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + e^{-\alpha t} [C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)] \quad (2)$$

为确定 A 、 B 、 C 、 D ，令式 (1) 两侧分子相等。

$$As(s+\alpha)^2 + A\beta^2 s + B\omega(s+\alpha)^2 + B\beta^2 \omega + Cs^2(s+\alpha) + C\omega^2(s+\alpha) + D\beta s^2 + D\beta \omega^2 = s$$

写出约束条件

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ 2A\alpha + B\omega + C\alpha + D\beta = 0 \\ A\alpha^2 + A\beta^2 + 2B\alpha\omega + C\omega^2 = 1 \\ B\alpha^2\omega + B\beta^2\omega + C\alpha\omega^2 + D\beta\omega^2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \frac{1}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \begin{bmatrix} \alpha^2 + \beta^2 - \omega^2 \\ 2\alpha\omega \\ -(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2) \\ -\frac{\alpha}{\beta}(\alpha^2 + \beta^2 + \omega^2) \end{bmatrix}$$

代入式(2)有

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + \omega^2)[(s + \alpha)^2 + \beta^2]} \right\} \\ &= \frac{1}{(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2} \left\{ (\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2) \cos(\omega t) + 2\alpha\omega \sin(\omega t) - \right. \\ & \quad \left. e^{-\alpha t} \left[(\alpha^2 + \beta^2 - \omega^2) \cos(\beta t) + \frac{\alpha}{\beta} (\alpha^2 + \beta^2 + \omega^2) \sin(\beta t) \right] \right\} \end{aligned}$$

(19) 方法一: 部分分式分解法。先将函数展开为

$$\frac{e^{-s}}{4s(s^2 + 1)} = \frac{e^{-s}}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{(s^2 + 1)} \right]$$

由于

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \right] = (1 - \cos t)u(t)$$

再根据时域平移定理得到

$$\frac{e^{-s}}{4s(s^2 + 1)} = \frac{1}{4} [1 - \cos(t - 1)]u(t - 1)$$

方法二: 利用卷积定理求解。因为

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-s}}{s} \right] = u(t - 1), \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{4(s^2 + 1)} \right] = \frac{1}{4} (\sin t)u(t)$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-s}}{4s(s^2 + 1)} \right] &= \frac{1}{4} [(\sin t)u(t)] * u(t - 1) = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sin \tau)u(\tau)u(t - \tau - 1) d\tau \\ &= \frac{1}{4} u(t - 1) \int_0^{t-1} \sin \tau d\tau = \frac{1}{4} [1 - \cos(t - 1)]u(t - 1) \end{aligned}$$

(20) 函数可化为

$$\ln \left(\frac{s}{s + 9} \right) = \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{s_1 + 9} - \frac{1}{s_1} \right) ds_1$$

根据拉氏变换的 s 域积分定理有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\ln\left(\frac{s}{s+9}\right)\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\int_s^{+\infty}\left(\frac{1}{s_1+9}-\frac{1}{s_1}\right)ds_1\right] \\ &= \frac{1}{t}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+9}\right]-\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]\right\} \\ &= \frac{1}{t}(e^{-9t}-1) \quad (t \geq 0)\end{aligned}$$

小结:

通过上述若干题目对两种求解方法进行对比, 不难得到如下结论: (1) 如果拉普拉斯变换式有共轭复数根, 或者说原函数是三角函数, 则用部分分式分解法更简单。特别注意应分解至 $\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$ 和 $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$ 的形式即停止, 然后查表逆变换为 $e^{-at}\sin(\omega t)$ 和 $e^{-at}\cos(\omega t)$ 。(2) 如果拉普拉斯变换式只有一阶实极点, 两种方法的复杂度差不多。(3) 对非真分式的情况, 只能用部分分式分解法。

4-5 分别求下列函数的逆变换的初值与终值。

$$(1) \frac{(s+6)}{(s+2)(s+5)}$$

$$(2) \frac{(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$$

解: 拉普拉斯变换有初值定理和终值定理, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

需注意仅当 $f(\infty)$ 存在, 或者 $sF(s)$ 在 s 平面的虚轴及右半平面都解析时 (原点除外), 才可使用终值定理。

(1) 由初值定理

$$f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+6)}{(s+2)(s+5)} = 1$$

又因为 $sF(s)$ 在 s 平面的虚轴和右半平面都解析, 所以根据终值定理

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s+6)}{(s+2)(s+5)} = 0$$

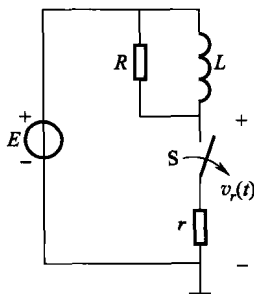
(2) 由初值定理

$$f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+3)}{(s+1)^2(s+2)} = 0$$

又因为 $sF(s)$ 在 s 平面的虚轴和右半平面都解析, 所以根据终值定理

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s+3)}{(s+1)^2(s+2)} = 0$$

4-6 题图 4-6 所示电路, $t=0$ 以前, 开关 S 闭合, 已进入稳定状态; $t=0$ 时, 开关打开, 求 $v_r(t)$ 并讨论 R 对波形的影响。



题图 4-6

解: 方法一: 用拉普拉斯变换法分析电路。根据电路图列写 $t \geq 0$ 时的微分方程

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + Ri_L(t) = 0$$

对微分方程两侧分别取拉氏变换有

$$L[sI_L(s) - i_L(0_-)] + RI_L(s) = 0$$

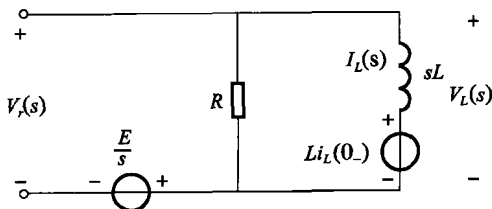
由题意知 $i_L(0_-) = \frac{E}{r}$, 解得 $I_L(s) = \frac{\frac{E}{r}}{s + \frac{R}{L}}$, 取逆变换得到

$$i_L(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_L(s)] = \frac{E}{r} e^{-\frac{R}{L}t}$$

所以

$$v_r(t) = E + Ri_L(t) = E \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

方法二: 用等效 s 域元件模型简化电路分析。画出题图电路在 $t \geq 0$ 时的 s 域等效元件模型, 如解图 4-6 所示。



解图 4-6

由题意知 $i(0_-) = \frac{E}{r}$, 所以

$$I_L(s) = \frac{Li_L(0_-)}{R + sL} = \frac{\frac{E}{r}}{s + \frac{R}{L}}$$

从而

$$V_L(s) = RI_L(s) = \frac{RE}{r} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L}}$$

进而有

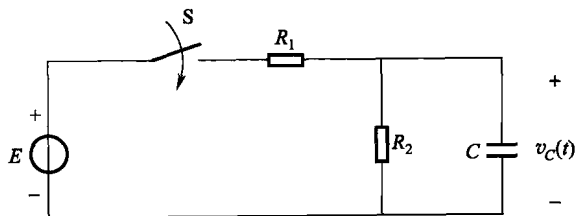
$$V_r(s) = \frac{E}{s} + V_L(s) = E \left[\frac{1}{s} + \frac{R}{r} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \right]$$

取逆变换得到

$$v_r(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_r(s)] = E \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

根据上述分析可知, R 越大, $v_r(t)$ 波形在 $t = 0$ 开关打开瞬间的幅值越大, 但波形衰减得越快。

4-7 题图 4-7 所示电路, $t = 0$ 时, 开关 S 闭合, 求 $v_C(t)$ 。



题图 4-7

解: 本题解法与题 4-6 的解法相似。

方法一: 利用 KVL 列写 $t \geq 0$ 时的微分方程

$$R_1 \left[\frac{v_C(t)}{R_2} + C \frac{dv_C(t)}{dt} \right] + v_C(t) = E$$

由于电路初始状态静止, $v_C(0_-) = 0$ 。对微分方程两侧取拉氏变换有

$$R_1 \left[\frac{V_C(s)}{R_2} + sCV_C(s) \right] + V_C(s) = \frac{E}{s}$$

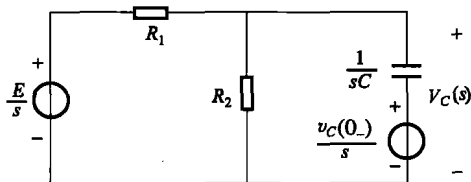
解得

$$V_C(s) = \frac{\frac{E}{R_1 C}}{s \left(s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} \right)} = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}} \right)$$

所以

$$v_C(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_C(s)] = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \left[1 - e^{-\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}\right)t} \right] u(t)$$

方法二: 画出题图电路在 $t \geq 0$ 时的 s 域等效元件模型, 如解图 4-7 所示。



解图 4-7

直接写出

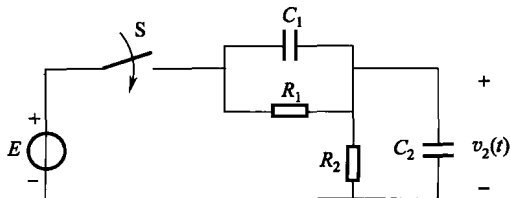
$$\begin{aligned} V_C(s) &= \frac{R_2 // \frac{1}{sC}}{R_1 + \left(R_2 // \frac{1}{sC} \right)} \cdot \frac{E}{s} = \frac{\frac{E}{R_1 C}}{s \left(s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} \right)} \\ &= \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}} \right) \end{aligned}$$

取逆变换得到

$$v_C(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_C(s)] = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2} \left[1 - e^{-\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}\right)t} \right] u(t)$$

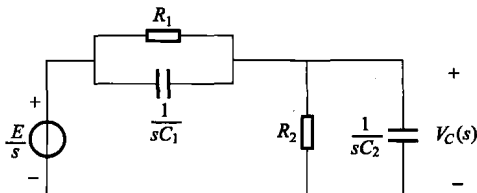
4-8 题图 4-8 所示 RC 分压器, $t = 0$ 时, 开关 S 闭合, 接入直流电压 E , 求 $v_2(t)$ 并讨论以下三种情况的结果。

- (1) $R_1 C_1 = R_2 C_2$ (2) $R_1 C_1 > R_2 C_2$ (3) $R_1 C_1 < R_2 C_2$



题图 4-8

解: 用等效 s 域元件模型简化电路分析。由于 $v_{C_1}(0_-) = v_{C_2}(0_-) = 0$, 画出图示电路在 $t \geq 0$ 时的 s 域元件等效模型, 如解图 4-8 所示。 $\frac{1}{sC_1}$ 与 R_1 并联后再与 $\frac{1}{sC_2}$ 与 R_2 并联后的阻抗串联。



解图 4-8

$$\begin{aligned}
 V_2(s) &= \frac{R_2 // \frac{1}{sC_2}}{\left(R_1 // \frac{1}{sC_1}\right) + \left(R_2 // \frac{1}{sC_2}\right)} \cdot \frac{E}{s} \\
 &= \frac{\frac{R_2}{1 + sR_2C_2}}{\frac{R_1}{1 + sR_1C_1} + \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}} \cdot \frac{E}{s} \\
 &= \frac{R_2 + R_1R_2C_1s}{R_1 + R_2 + R_1R_2(C_1 + C_2)s} \cdot \frac{E}{s} \\
 &= E \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{s} + \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot \frac{1}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}} \right]
 \end{aligned}$$

取逆变换得到

$$v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = E \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1R_2(C_1 + C_2)}t} \right] u(t)$$

由 $v_2(t)$ 的表达式可知: 当 $t = 0_+$ 时, 开关接通瞬间, 初始值 $v_2(0_+) = \frac{C_1E}{C_1 + C_2}$,

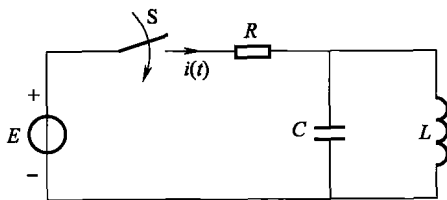
即初始值按电容分压; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 稳态值为 $v_2(0_+) = \frac{R_2E}{R_1 + R_2}$, 即稳态值按电阻分压。

(1) 若 $R_1C_1 = R_2C_2$, 则 $\frac{C_1E}{C_1 + C_2} = \frac{R_2E}{R_1 + R_2}$, 初始值等于稳态值, 波形幅度恒定;

(2) 若 $R_1 C_1 > R_2 C_2$, 则 $\frac{C_1 E}{C_1 + C_2} > \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$, 初始值大于稳态值, 波形幅度以指数形式衰减到稳态值;

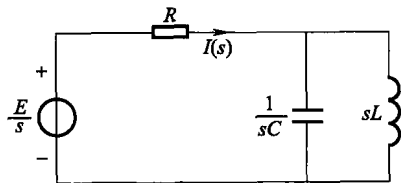
(3) 若 $R_1 C_1 < R_2 C_2$, 则 $\frac{C_1 E}{C_1 + C_2} < \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$, 初始值小于稳态值, 波形幅度以指数形式增长到稳态值。

4-9 题图 4-9 所示 RLC 电路 $t = 0$ 时开关 S 闭合, 求电流 $i(t)$ 。(已知 $\frac{1}{2RC} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$)



题图 4-9

解: 用等效 s 域元件模型简化电路分析。由于 $v_C(0_-) = 0$, $i_L(0_-) = 0$, 画出图示电路在 $t \geq 0$ 时的 s 域元件等效模型, 如解图 4-9 所示。



解图 4-9

根据等效 s 域元件模型写出

$$\begin{aligned}
 I(s) &= \frac{\frac{E}{s}}{R + \left(\frac{1}{sC} \parallel sL\right)} = \frac{E}{s} \cdot \frac{1 + LCs^2}{R + Ls + RLCs^2} \\
 &= \frac{E}{Rs} \left(1 - \frac{\frac{s}{RC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} \right) \\
 &= \frac{E}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC} - \frac{1}{4R^2C^2}} \right]
 \end{aligned}$$

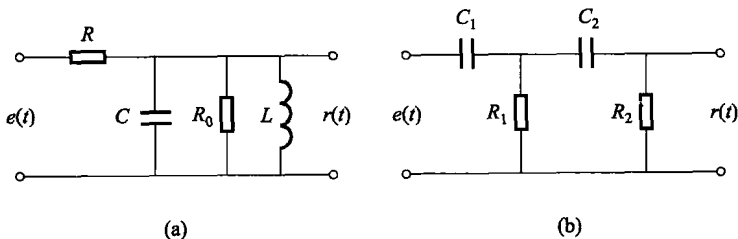
令 $\alpha = \frac{1}{2RC}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$, 由于 $\frac{1}{2RC} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 即 $\alpha^2 < \omega_0^2$, 于是

$$I(s) = \frac{E}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{2\alpha}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right]$$

取逆变换得到

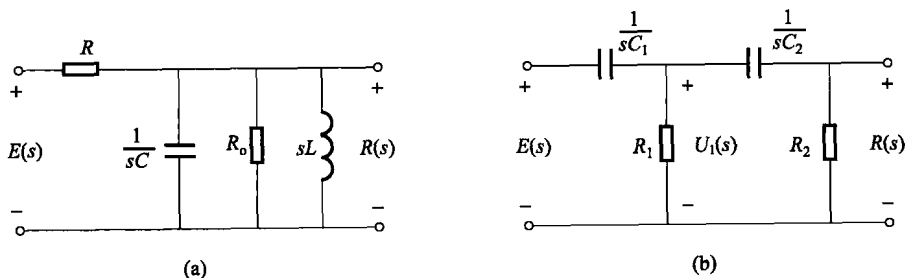
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{2\alpha}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right] u(t)$$

4-10 求题图 4-10 所示电路的系统函数 $H(s)$ 和冲激函数 $h(t)$, 设激励信号为电压 $e(t)$ 、响应信号为电压 $r(t)$ 。



题图 4-10

解: 系统函数是系统冲激响应的拉氏变换, 也是系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比。可由图示电路的 s 域等效模型 (解图 4-10) 直接写出系统函数, 再作逆变换得到冲激响应。



解图 4-10

(a) 写出系统函数的表示式如下

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{sC} // R_0 // sL}{R + \left(\frac{1}{sC} // R_0 // sL \right)} = \frac{\frac{1}{sC + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{sL}}}{R + \frac{1}{sC + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{sL}}} \\
 &= \frac{sR_0L}{s^2RR_0LC + s(R + R_0)L + RR_0} = \frac{s}{RC \left(s^2 + \frac{R + R_0}{RR_0C}s + \frac{1}{LC} \right)}
 \end{aligned}$$

定义 $\alpha = \frac{R + R_0}{2RR_0C}$, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, 下面分两种情况讨论。

(1) 若 $\alpha < \omega_0$, 定义 $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$, 则有

$$H(s) = \frac{s}{RC(s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2)} = \frac{s}{RC[(s + \alpha)^2 + \omega_d^2]}$$

逆变换得到冲激响应

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{RC[(s + \alpha)^2 + \omega_d^2]} \right\} \\
 &= \frac{1}{RC} \left\{ \mathcal{L} \left[\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right] - \mathcal{L} \left[\frac{\alpha}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right] \right\} \\
 &= \frac{1}{RC} e^{-\alpha t} \left[\cos(\omega_d t) - \frac{\alpha}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right] u(t)
 \end{aligned}$$

(2) 若 $\alpha > \omega_0$, 定义 $\omega_d^2 = \alpha^2 - \omega_0^2$, 则有

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{s}{RC(s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2)} = \frac{1}{RC} \left[\frac{s}{(s + \alpha)^2 - \omega_d^2} \right] \\
 &= \frac{1}{2RC\omega_d} \left(\frac{\alpha + \omega_d}{s + \alpha + \omega_d} - \frac{\alpha - \omega_d}{s + \alpha - \omega_d} \right)
 \end{aligned}$$

逆变换得到冲激响应

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{1}{2RC\omega_d} [(\alpha + \omega_d)e^{-(\alpha + \omega_d)t} - (\alpha - \omega_d)e^{-(\alpha - \omega_d)t}] u(t)$$

(b) 本电路可看作两个系统的级联, 第一个系统的输出是 R_1 两端的电压,

由此利用 s 域模型直接写出系统函数的表示式如下

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{R_1 // \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{\frac{1}{sC_1} + R_1 // \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)} \cdot \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \\
 &= \frac{\frac{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}}}{\frac{1}{sC_1} + \frac{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \\
 &= \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}}}{\frac{1}{sC_1} + \frac{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}}} \\
 &= \frac{R_1 R_2}{\left(R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_2}\right) \frac{1}{sC_1} + R_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_2}\right)} \\
 &= \frac{s^2}{s^2 + \frac{R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2}{R_1 R_2 C_1 C_2} s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}
 \end{aligned}$$

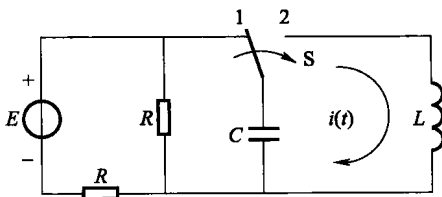
定义 $\alpha = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$, $\beta = R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2$, 则有

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{s^2}{s^2 + \alpha \beta s + \alpha} = 1 - \frac{\alpha \beta s + \alpha}{s^2 + \alpha \beta s + \alpha} = 1 - \frac{\alpha \beta s + \alpha}{(s - p_1)(s - p_2)} \\
 &= 1 - \frac{\alpha \beta p_1 + \alpha}{p_1 - p_2} \cdot \frac{1}{s - p_1} - \frac{\alpha \beta p_2 + \alpha}{p_2 - p_1} \cdot \frac{1}{s - p_2} \\
 &= 1 + \frac{1}{p_2 - p_1} \left(\frac{\alpha \beta p_1 + \alpha}{s - p_1} - \frac{\alpha \beta p_2 + \alpha}{s - p_2} \right)
 \end{aligned}$$

其中 $p_{1,2} = \frac{-\alpha \beta \pm \sqrt{\alpha^2 \beta^2 - 4\alpha}}{2}$ 。逆变换得到

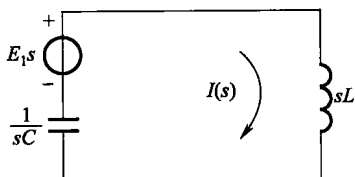
$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \delta(t) + \frac{1}{p_2 - p_1} [(\alpha \beta p_1 + \alpha) e^{p_1 t} - (\alpha \beta p_2 + \alpha) e^{p_2 t}] u(t)$$

4-11 电路如题图 4-11 所示, $t = 0$ 以前开关位于“1”, 电路已进入稳定状态, $t = 0$ 时开关从“1”倒向“2”, 求电流 $i(t)$ 的表示式。



题图 4-11

解: 利用等效 s 域元件模型简化电路分析。画出 $t > 0$ 时, 图示电路的等效 s 域元件模型如解图 4-11 所示。



解图 4-11

已知 $t = 0$ 以前开关位于“1”且达到稳态, 所以 $i_L(0_-) = 0, v_C(0_-) = \frac{E}{2}$ 。

由分析知 $E_1(s) = \mathcal{L}[v_C(0_-)] = \frac{E}{2s}$, 根据等效 s 域元件模型写出电路方程

$$I(s) = \frac{E_1(s)}{\frac{1}{sC} + sL} = \frac{\frac{E}{2s}}{\frac{1}{sC} + sL} = \frac{E}{2L} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{1}{LC}} = \frac{E}{2L} \sqrt{LC} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{LC}}}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$

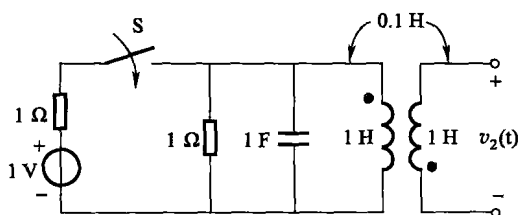
定义 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 则

$$I(s) = \frac{E}{2L\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

所以

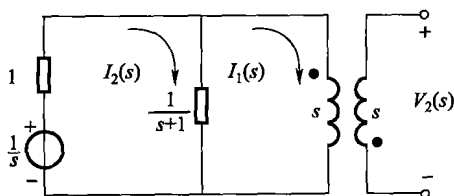
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = \frac{E}{2L\omega_0} \sin(\omega_0 t) u(t)$$

4-12 电路如题图 4-12 所示, $t = 0$ 以前电路元件无储能, $t = 0$ 时开关闭合, 求电压 $v_2(t)$ 的表示式和波形。



题图 4-12

解: 利用等效 s 域元件模型简化电路分析。 $t > 0$ 时题示电路的等效 s 域元件模型如解图 4-12-1 所示, 列写出回路电压方程为



解图 4-12-1

$$\begin{cases} \left(1 + \frac{1}{s+1}\right) I_2(s) - \frac{1}{s+1} I_1(s) = \frac{1}{s} \\ \left(s + \frac{1}{s+1}\right) I_1(s) - \frac{1}{s+1} I_2(s) = 0 \end{cases}$$

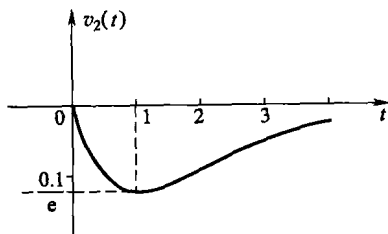
消去 $I_2(s)$ 解得 $I_1(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$, 因而有

$$V_2(s) = -0.1s \cdot I_1(s) = -\frac{0.1}{(s+1)^2}$$

逆变换得到

$$v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = -0.1te^{-t}u(t)$$

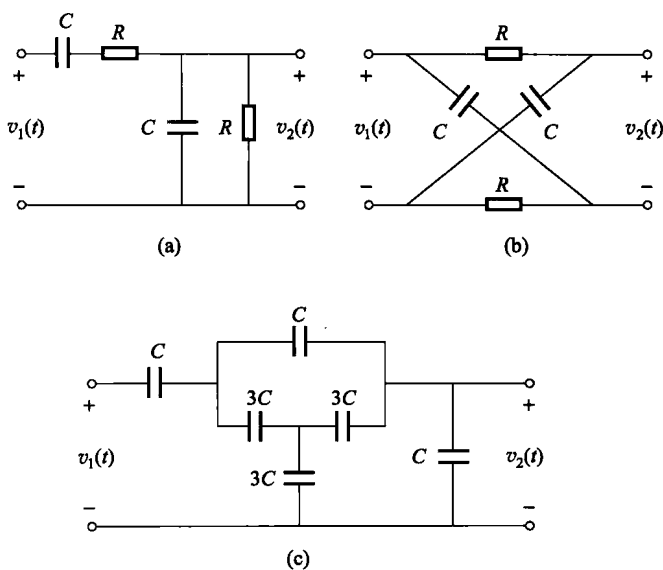
波形如解图 4-12-2 所示。



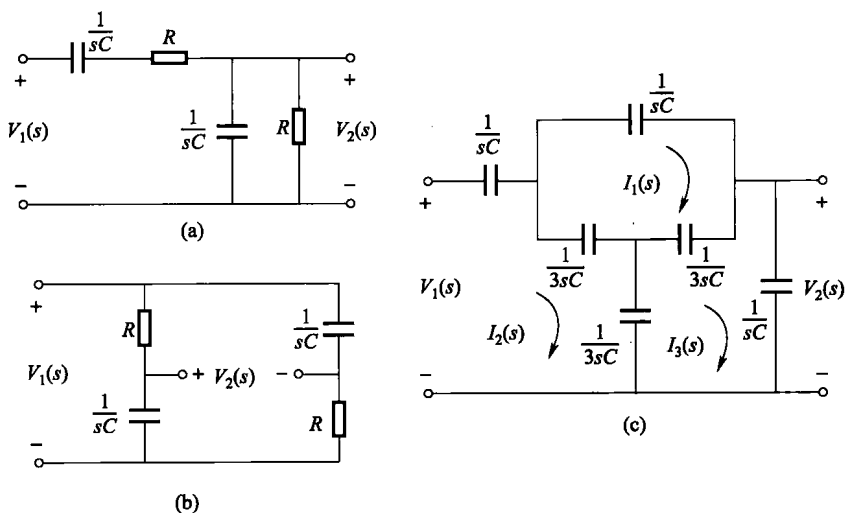
解图 4-12-2

4-13 分别写出题图4-13(a)~(c)所示电路的系统函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 。

解: 题图4-13所示电路的等效 s 域元件模型如解图4-13所示。



题图 4-13



解图 4-13

(a) 根据解图4-13(a), 利用分压关系写出

$$\begin{aligned}
 H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\frac{1}{sC} // R}{R + \frac{1}{sC} + \left(\frac{1}{sC} // R \right)} = \frac{\frac{1}{sC + \frac{1}{R}}}{\frac{1}{sC} + R + \frac{1}{sC + \frac{1}{R}}} \\
 &= \frac{RCs}{R^2C^2s^2 + 3RCs + 1} = \frac{s}{RC \left(s^2 + \frac{3}{RC}s + \frac{1}{R^2C^2} \right)}
 \end{aligned}$$

(b) 根据解图4-13(b), 同样利用分压关系写出

$$V_2(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} V_1(s) - \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} V_1(s) = \frac{\frac{1}{sC} - R}{R + \frac{1}{sC}} V_1(s) = \frac{1 - sRC}{1 + sRC} V_1(s)$$

所以有

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1 - sRC}{1 + sRC} = -\frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

(c) 如解图4-13(c)标注各回路电流 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 、 $I_3(s)$, 分别列写回路方程式如下

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{3sC} + \frac{1}{3sC} + \frac{1}{sC} \right) I_1(s) - \frac{1}{3sC} I_2(s) - \frac{1}{3sC} I_3(s) = 0 \\ -\frac{1}{3sC} I_1(s) - \frac{1}{3sC} I_2(s) + \left(\frac{1}{3sC} + \frac{1}{3sC} + \frac{1}{sC} \right) I_3(s) = 0 \\ -\frac{1}{3sC} I_1(s) + \left(\frac{1}{3sC} + \frac{1}{3sC} + \frac{1}{sC} \right) I_2(s) - \frac{1}{3sC} I_3(s) = V_1(s) \end{cases}$$

化简得到

$$\begin{cases} 5I_1(s) - I_2(s) - I_3(s) = 0 \\ -I_1(s) - I_2(s) + 5I_3(s) = 0 \\ -I_1(s) + 5I_2(s) - I_3(s) = 3sCV_1(s) \end{cases}$$

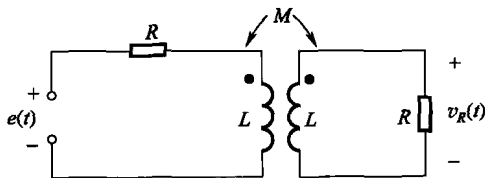
解得

$$\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ I_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} sCV_1(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix} sCV_1(s)$$

又 $V_2(s) = \frac{1}{sC} \cdot I_3(s) = \frac{1}{6} V_1(s)$, 所以 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{6}$ 。

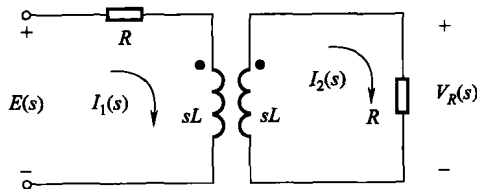
4-14 试求题图4-14所示互感电路的输出信号 $v_R(t)$ 。假设输入信号 $e(t)$ 分别为以下两种情况:

- (1) 冲激信号 $e(t) = \delta(t)$;
- (2) 阶跃信号 $e(t) = u(t)$ 。



题图 4-14

解: 利用等效 s 域元件模型简化电路分析。题示电路的等效模型如解图4-14所示。对其中标注电流 $I_1(s)$ 和 $I_2(s)$, 依次列写回路方程式如下



解图 4-14

$$\begin{cases} (R + sL) I_1(s) - MsI_2(s) = E(s) \\ -MsI_1(s) + (R + sL) I_2(s) = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned} I_2(s) &= \frac{\begin{vmatrix} R + sL & E(s) \\ -Ms & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R + sL & -Ms \\ -Ms & R + sL \end{vmatrix}} = \frac{MsE(s)}{(R + sL)^2 - M^2s^2} \\ &= \frac{MsE(s)}{[R + s(L + M)][R + s(L - M)]} \end{aligned}$$

则有

$$V_R(s) = RI_2(s) = \frac{RM s E(s)}{[R + s(L + M)][R + s(L - M)]}$$

(1) 当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = 1$, 此时有

$$\begin{aligned} V_R(s) &= \frac{RM s}{[R + s(L + M)][R + s(L - M)]} \\ &= \frac{R}{2} \left(\frac{1}{L - M} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L - M}} - \frac{1}{L + M} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L + M}} \right) \end{aligned}$$

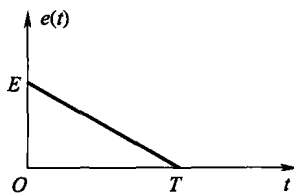
$$\text{所以 } v_R(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_R(s)] = \frac{R}{2} \left(\frac{1}{L - M} e^{-\frac{R}{L - M}t} - \frac{1}{L + M} e^{-\frac{R}{L + M}t} \right) u(t).$$

(2) 当 $e(t) = u(t)$ 时, $E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = \frac{1}{s}$, 此时有

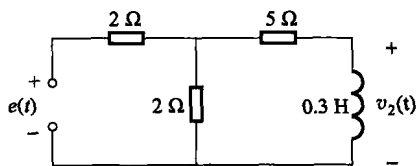
$$V_R(s) = \frac{RM}{[R + s(L + M)][R + s(L - M)]} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s + \frac{R}{L + M}} - \frac{1}{s + \frac{R}{L - M}} \right)$$

$$\text{所以 } v_R(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_R(s)] = \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{R}{L + M}t} - e^{-\frac{R}{L - M}t} \right) u(t).$$

4-15 激励信号 $e(t)$ 波形如题图4-15(a)所示, 电路如题图4-15(b)所示, 起始时刻 L 中无储能, 求 $v_2(t)$ 的表示式和波形。



(a)

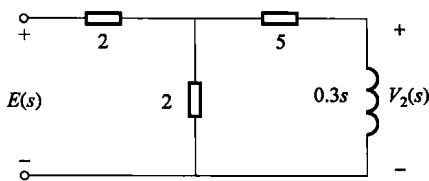


(b)

题图 4-15

解: 利用等效 s 域元件模型简化电路分析。题图4-15(b)所示电路的等效模型如解图4-15-1所示。根据分压定理, 有

$$\begin{aligned} V_2(s) &= \frac{2 // (5 + 0.3s)}{2 + [2 // (5 + 0.3s)]} \cdot \frac{0.3s}{5 + 0.3s} \cdot E(s) \\ &= \frac{\frac{10 + 0.6s}{7 + 0.3s}}{2 + \frac{10 + 0.6s}{7 + 0.3s}} \cdot \frac{0.3s}{5 + 0.3s} \cdot E(s) = \frac{s}{2s + 40} E(s) \end{aligned}$$



解图 4-15-1

由题图 4-15(a) 可知 $e(t) = E \left(1 - \frac{t}{T} \right) [u(t) - u(t - T)]$, 变换得到

$$\begin{aligned} E(s) &= \mathcal{L}[e(t)] = \int_0^T E \left(1 - \frac{t}{T} \right) e^{-st} dt = -\frac{E}{s} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T} \right) d e^{-st} \\ &= -\frac{E}{s} \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) e^{-st} \Big|_0^T + \frac{1}{T} \int_0^T e^{-st} dt \right] = \frac{E}{s} \left[1 + \frac{1}{sT} (e^{-sT} - 1) \right] \\ &= \frac{E}{s} + \frac{E}{s^2 T} (e^{-sT} - 1) \end{aligned}$$

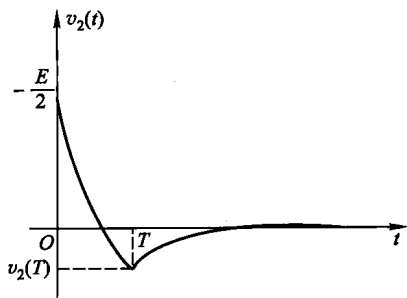
所以

$$\begin{aligned} V_2(s) &= \frac{s}{2s + 40} \cdot \left[\frac{E}{s} + \frac{E}{s^2 T} (e^{-sT} - 1) \right] = \frac{E}{2s + 40} + \frac{E}{2T} \cdot \frac{e^{-sT} - 1}{s(s + 20)} \\ &= \frac{E}{2s + 40} + \frac{E}{40T} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 20} \right) (e^{-sT} - 1) \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} v_2(t) &= \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] \\ &= \frac{E}{2} e^{-20t} u(t) + \frac{E}{40T} [1 - e^{-20(t-T)}] u(t - T) - \frac{E}{40T} (1 - e^{-20t}) u(t) \end{aligned}$$

其波形如解图 4-15-2 所示, 其中 $v_2(T) = \left(\frac{E}{2} + \frac{E}{40T} \right) e^{-20T} - \frac{E}{40T}$ 。

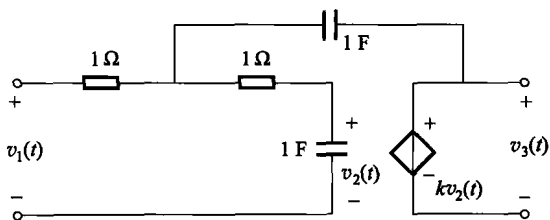


解图 4-15-2

4-16 电路如题图 4-16 所示, 注意图中 $kv_2(t)$ 是受控源, 试求:

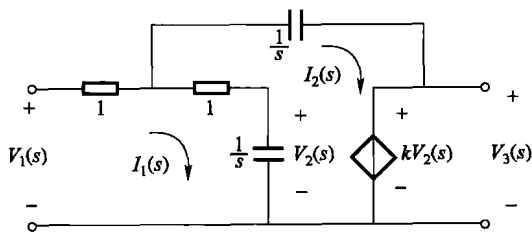
(1) 系统函数 $H(s) = \frac{V_3(s)}{V_1(s)}$;

(2) 若 $k = 2$, 求冲激响应。



题图 4-16

解: 题示电路的 s 域元件等效模型如解图 4-16 所示。



解图 4-16

(1) 根据标注的回路电流 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 列写回路方程式如下

$$\begin{cases} \left(2 + \frac{1}{s}\right) I_1(s) - \left(1 + \frac{1}{s}\right) I_2(s) = V_1(s) \\ -\left(1 + \frac{1}{s}\right) I_1(s) + \left(1 + \frac{2}{s}\right) I_2(s) = -kV_2(s) \\ V_3(s) = kV_2(s) \\ V_2(s) = \frac{1}{s} [I_1(s) - I_2(s)] \end{cases}$$

消去 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 和 $V_2(s)$, 建立 $V_1(s)$ 和 $V_3(s)$ 的关系式

$$V_3(s) = \frac{kV_1(s)}{s^2 + (3-k)s + 1}$$

所以 $H(s) = \frac{V_3(s)}{V_1(s)} = \frac{k}{s^2 + (3-k)s + 1}$ 。

(2) 当 $k=2$ 时

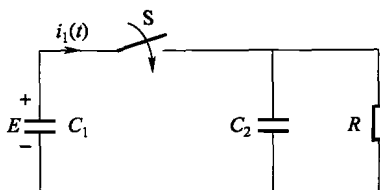
$$H(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1} = \frac{2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

所以冲激响应 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{4}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t)$ 。

4-17 在题图 4-17 所示电路中, $C_1 = 1 \text{ F}$, $C_2 = 2 \text{ F}$, $R = 2 \Omega$, 起始条件 $v_{C_1}(0_-) = E$, 方向如图示, $t=0$ 时开关闭合, 求:

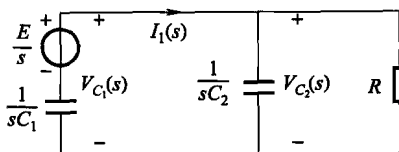
(1) 电流 $i_1(t)$;

(2) 讨论 $t=0_-$ 与 $t=0_+$ 瞬间, 电容 C_2 两端电荷发生的变化。



题图 4-17

解: 由题意知 $v_{C_1}(0_-) = E$, $v_{C_2}(0_-) = 0$, 题示电路的 s 域元件等效模型如解图 4-17 所示。



解图 4-17

(1) 由等效图写出

$$I_1(s) = \frac{\frac{E}{s}}{\frac{1}{sC_1} + \left(\frac{1}{sC_2} // R\right)} = \frac{\frac{E}{s}}{\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2 + \frac{1}{R}}}$$

将 $C_1 = 1 \text{ F}$, $C_2 = 2 \text{ F}$, $R = 2 \Omega$ 代入得到

$$I_1(s) = \frac{\frac{E}{s}}{\frac{1}{s} + \frac{1}{2s + \frac{1}{2}}} = \frac{4s + 1}{6s + 1} E = \frac{2}{3} E \left(1 + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{6}} \right)$$

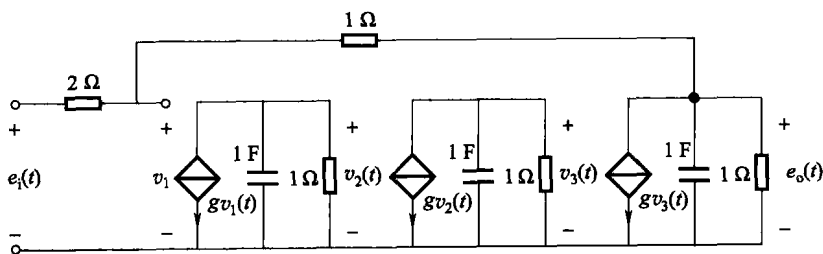
$$\text{逆变换得到 } i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_1(s)] = \frac{2E}{3} \left[\delta(t) + \frac{1}{12} e^{-\frac{1}{6}t} u(t) \right].$$

(2) $t > 0$ 时, 电容 C_2 两端电压为

$$V_{C_2}(s) = V_{C_1}(s) = \frac{E}{s} - \frac{1}{sC_1} \cdot I_1(s) = \frac{E}{s} - \frac{4s + 1}{s(6s + 1)} E = \frac{E}{3} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{6}}$$

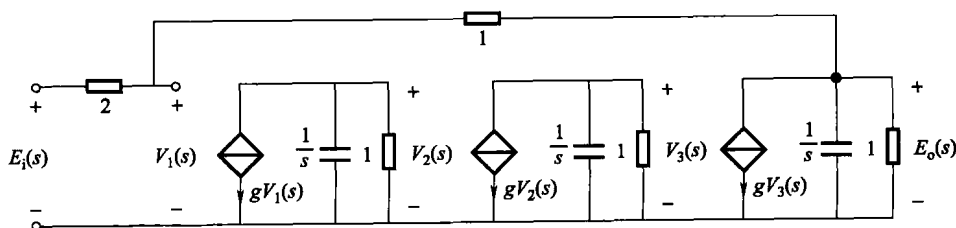
逆变换得到 $v_{C_2}(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_{C_2}(s)] = \frac{E}{3} e^{-\frac{1}{6}t} u(t)$, 所以 $v_{C_2}(0_+) = \frac{E}{3}$ 。再根据电容 C_2 两端初始电压为零, 在 0 时刻其上有电压跳变 $\Delta U = \frac{E}{3} \text{ V}$, 因而电荷增加 $\Delta Q = \Delta U \cdot C_2 = \frac{2E}{3}$ 。

4-18 题图 4-18 所示电路中有三个受控源, 求系统函数 $H(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ 。



题图 4-18

解: 题示电路的等效 s 域元件模型如解图 4-18 所示。



解图 4-18

列写电路方程组

$$\begin{cases} \frac{E_i(s) - V_1(s)}{2} = \frac{V_1(s) - E_o(s)}{1} \\ -gV_1(s) = (s+1)V_2(s) \\ -gV_2(s) = (s+1)V_3(s) \\ \frac{V_1(s) - E_o(s)}{1} = gV_3(s) + (s+1)E_o(s) \end{cases}$$

解得系统函数

$$H(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{(s+1)^2 - g^3}{(s+1)^2(3s+4) + 2g^3} = \frac{s^2 + 2s + 1 - g^3}{3s^3 + 10s^2 + 11s + 4 + 2g^3}$$

4-19 因果周期信号 $f(t) = f_1(t)u(t)$, 周期为 T , 若第一周期时间信号为 $f_1(t) = f(t)[u(t) - u(t-T)]$, 它的拉氏变换为 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, 求 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 表达式。(题示: 可借助级数性质 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ 化简。)

解: 本题考查拉普拉斯变换的时域平移特性, $\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)] = e^{-st_0}F(s)$ 。

方法一: 将因果信号表示成 $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f_1(t-nT)$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= F(s) = \mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty} f_1(t-nT)\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}[f_1(t-nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} F_1(s)e^{-snT} \\ &= F_1(s) \sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT} = \frac{F_1(s)}{1-e^{-sT}} \end{aligned}$$

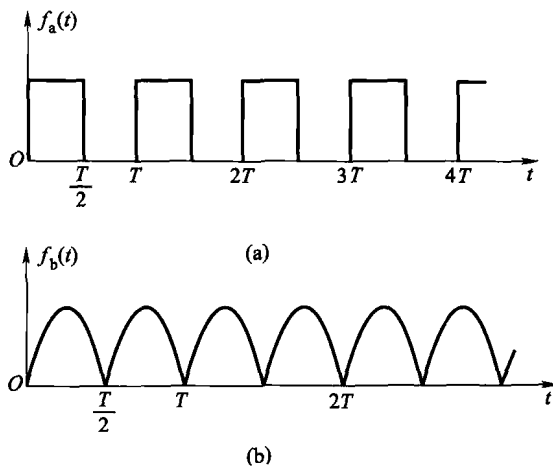
方法二: 将因果信号表示成 $f(t) = f_1(t) * \left[\sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)\right]$ 。已知

$$\mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}[\delta(t-nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT} = \frac{1}{1-e^{-sT}}$$

根据拉普拉斯变换的卷积定理有

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \mathcal{L}[f_1(t)] \cdot \mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)\right] = \frac{F_1(s)}{1-e^{-sT}}$$

4-20 求题图 4-20 所示周期矩形脉冲和正弦全波整流脉冲的拉氏变换 (利用上题结果)。



题图 4-20

解: 先求出因果周期信号的第一周期时间信号的拉氏变换, 再利用题 4-19 结论导出该周期信号的拉氏变换。

(a) 周期矩形脉冲的第一周期时间信号为 $f_1(t) = u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$, 从而 $F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)] = \frac{1}{s} \left(1 - e^{-\frac{sT}{2}}\right)$, 由上题结论可知

$$F_a(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}} = \frac{1 - e^{-\frac{sT}{2}}}{s(1 - e^{-sT})} = \frac{1}{s(1 + e^{-\frac{sT}{2}})}$$

(b) 全波整流脉冲的第一周期时间信号为 $f_1(t) = \sin(\omega t) \cdot \left[u(t) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]$,

其中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 从而

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \mathcal{L}[f_1(t)] = \mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] - \mathcal{L}\left[\sin(\omega t)u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right] \\ &= \mathcal{L}[\sin(\omega t)u(t)] + \mathcal{L}\left\{\sin\left[\omega\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]u\left(t - \frac{T}{2}\right)\right\} \\ &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}e^{-\frac{sT}{2}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \left(1 + e^{-\frac{sT}{2}}\right) \end{aligned}$$

由上题结论可知 (注意重复周期是 $\frac{T}{2}$)

$$F_b(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-\frac{sT}{2}}} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \frac{1 + e^{-\frac{sT}{2}}}{1 - e^{-\frac{sT}{2}}}$$

4-21 将连续信号 $f(t)$ 以时间间隔 T 进行冲激抽样得到 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$,

$$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT), \text{ 求:}$$

(1) 抽样信号的拉氏变换 $\mathcal{L}[f_s(t)]$;

(2) 若 $f(t) = e^{-\alpha t}u(t)$, 求 $\mathcal{L}[f_s(t)]$ 。

解: 本题考查拉普拉斯变换的线性叠加性质和时域平移性质。

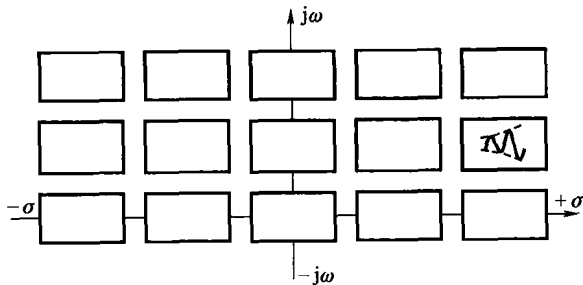
(1) 抽样信号表示为 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = f(t) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)$, 变换得到

$$\mathcal{L}[f_s(t)] = \mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)\right] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\mathcal{L}[\delta(t - nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)e^{-nsT}$$

(2) 由 (1) 题结论可知

$$\mathcal{L}[f_s(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)e^{-nsT} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha nT}e^{-nsT} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(\alpha+s)nT} = \frac{1}{1 - e^{-(\alpha+s)T}}$$

4-22 当 $F(s)$ 极点(一阶)落于题图4-22所示 s 平面图中各方框所处位置时, 画出对应的 $f(t)$ 波形(填入方框中)。图中给出了示例, 此例极点实部为正, 波形是增长振荡。



题图 4-22

解: 本题考查零极点分布与原函数波形的对应关系。

(1) 若一阶极点位于 s 平面坐标原点, 即 $s = 0$, 则 $f(t)$ 为阶跃函数;

(2) 若一阶极点位于 s 平面实轴上, 即 $s = \sigma$, 则 $f(t)$ 为指数函数, 其中

(a) 若位于正实轴, 即 $\sigma > 0$, 则 $f(t)$ 为单调增的指数函数;

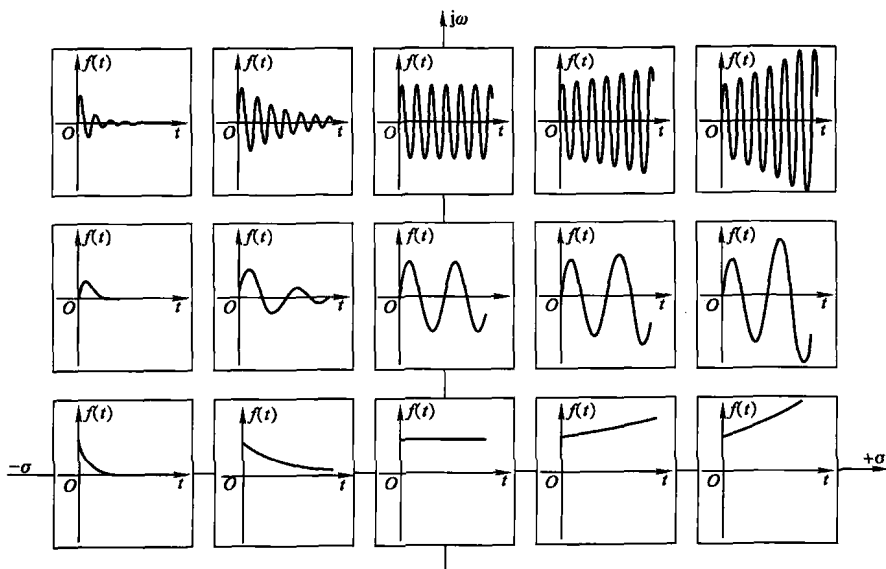
(b) 若位于负实轴, 即 $\sigma < 0$, 则 $f(t)$ 为单调减的指数函数;

(3) 若极点是 s 平面虚轴上的一对共轭极点, 即 $s = \pm j\omega$, 则 $f(t)$ 为等幅振荡形式, 且随着 $|\omega|$ 增大振荡频率增加;

(4) 若极点是 s 左半平面的共轭极点, 即 $s = \sigma \pm j\omega (\sigma < 0)$, 则 $f(t)$ 为衰减振荡, 其包络是单调减的指数形式;

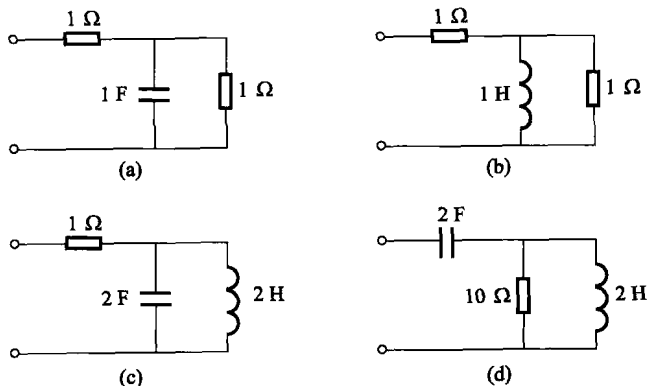
(5) 若极点是 s 右半平面的共轭极点, 即 $s = \sigma \pm j\omega (\sigma > 0)$, 则 $f(t)$ 为增幅振荡, 其包络是单调增的指数形式。

综上所述, 极点的实部 σ 决定原函数波形 (或包络) 的幅度特性, 虚部 ω 决定原函数波形的振荡频率。 $F(s)$ 极点对应的原函数波形如解图 4-22 所示。



解图 4-22

4-23 求题图 4-23 所示各网络的策动点阻抗函数, 在 s 平面示出其零、极点分布。若激励电压为冲激函数 $\delta(t)$, 求其响应电流的波形。



题图 4-23

解: 由题意图示各电路中元件初始状态均为零, 因而不必另行绘出 s 域元件模型图, 直接由原电路即可写出相应的网络策动点阻抗函数 $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$, 并绘出零极点分布。当激励电压 $v(t) = \delta(t)$ 时, 其拉氏变换 $V(s) = 1$, 响应电流的变换即 $I(s) = \frac{V(s)}{H(s)} = \frac{1}{H(s)}$, 响应电流的波形即 $i(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{H(s)} \right]$ 。

(a) $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = 1 + \left(\frac{1}{s//1} \right) = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1}$, $H(s)$ 在 $s = -2$ 有一阶零点, 在 $s = -1$ 有一阶极点。

$$I(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2}$$

逆变换得到 $i(t) = \mathcal{L}^{-1} [I(s)] = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$ 。

(b) $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = 1 + (s//1) = 1 + \frac{s}{s+1} = \frac{2s+1}{s+1}$, $H(s)$ 在 $s = -\frac{1}{2}$ 有一阶零点, 在 $s = -1$ 有一阶极点。

$$I(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{s+1}{2s+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{2}}$$

逆变换得到 $i(t) = \mathcal{L}^{-1} [I(s)] = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$ 。

(c) $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = 1 + \left(\frac{1}{2s//2s} \right) = 1 + \frac{2s}{4s^2+1} = \frac{4s^2+2s+1}{4s^2+1}$, $H(s)$ 在 $s = -\frac{1}{4} \pm j\frac{\sqrt{3}}{4}$ 有一对共轭的一阶零点, 在 $s = \pm j\frac{1}{2}$ 有一对共轭的一阶极点。

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{H(s)} = \frac{4s^2+1}{4s^2+2s+1} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{s+\frac{1}{4}}{\left(s+\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\left(s+\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1} [I(s)] = \delta(t) - \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{4}t \right) e^{-\frac{1}{4}t}u(t) + \frac{\sqrt{3}}{6} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{4}t \right) e^{-\frac{1}{4}t}u(t) \\ &= \delta(t) + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \left(\frac{\sqrt{3}}{4}t - \frac{\pi}{3} \right) e^{-\frac{1}{4}t}u(t) \end{aligned}$$

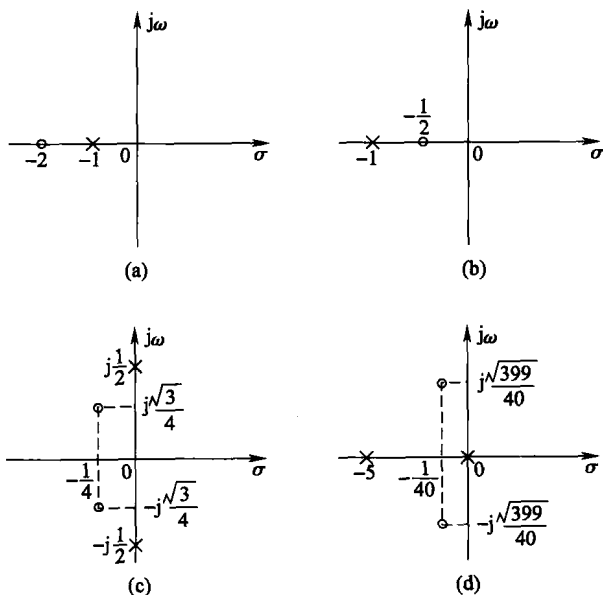
(d) $H(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{2s} + (10//2s) = \frac{1}{2s} + \frac{10s}{s+5} = \frac{20s^2 + s + 5}{2s^2 + 10s}$, $H(s)$ 在 $s = -\frac{1}{40} \pm j\frac{\sqrt{399}}{40}$ 有一对共轭的一阶零点, 在 $s = 0$ 和 -5 有两个一阶极点。

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{H(s)} = \frac{2s^2 + 10s}{20s^2 + s + 5} \\ &= \frac{1}{10} + \frac{99}{200} \cdot \frac{s + \frac{1}{40}}{\left(s + \frac{1}{40}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{40}\right)^2} - \frac{299}{200\sqrt{399}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{399}}{40}}{\left(s + \frac{1}{40}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{399}}{40}\right)^2} \end{aligned}$$

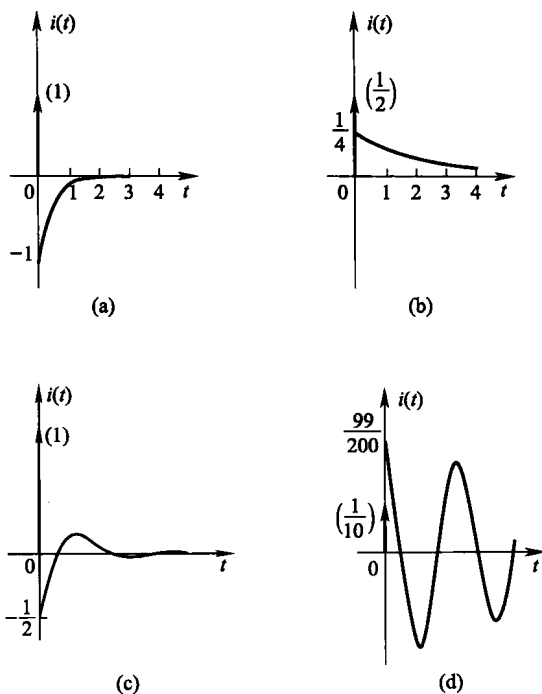
逆变换得到

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}[I(s)] \\ &= \frac{1}{10}\delta(t) + \left[\frac{99}{200} \cos\left(\frac{\sqrt{399}}{40}t\right) - \frac{299}{200\sqrt{399}} \sin\left(\frac{\sqrt{399}}{40}t\right) \right] e^{-\frac{t}{40}} u(t) \end{aligned}$$

各电路零、极点图和电流波形分别如解图 4-23-1 和 4-23-2 所示。

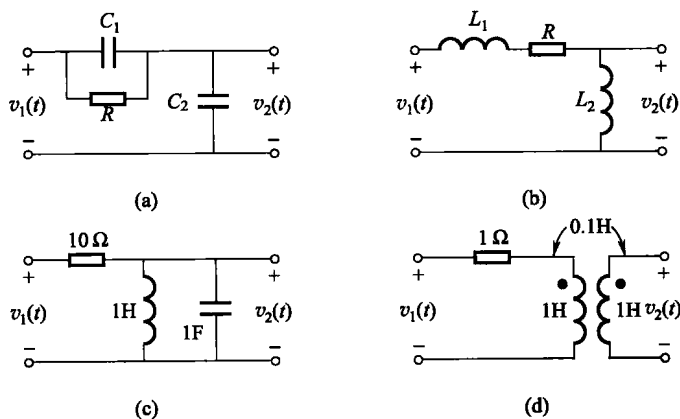


解图 4-23-1



解图 4-23-2

4-24 求题图 4-24 所示各网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 在 s 平面示出其零、极点分布, 若激励信号 $v_1(t)$ 为冲激函数 $\delta(t)$, 求响应 $v_2(t)$ 的波形。



题图 4-24

解: 和上题类似, 本题可由电路图直接写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 。当激励信号 $v_1(t) = \delta(t)$ 时, $V_1(s) = 1$, 有 $V_2(s) = H(s)V_1(s) = H(s)$, 从而 $v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = h(t)$ 。

$$(a) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC_2}}{\frac{1}{sC_2} + \left(R // \frac{1}{sC_1}\right)} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + \frac{1}{RC_1}}{s + \frac{1}{R(C_1 + C_2)}}, H(s)$$

在 $s = -\frac{1}{RC_1}$ 有一阶零点, 在 $s = -\frac{1}{R(C_1 + C_2)}$ 有一阶极点。

$$V_2(s) = H(s) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \left[1 + \frac{\frac{C_2}{RC_1(C_1 + C_2)}}{s + \frac{1}{R(C_1 + C_2)}} \right]$$

所以 $v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \delta(t) + \frac{C_2}{R(C_1 + C_2)^2} e^{-\frac{t}{R(C_1 + C_2)}} u(t)$ 。

$$(b) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{sL_2}{R + s(L_1 + L_2)} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{s}{s + \frac{R}{L_1 + L_2}}, H(s)$$

在 $s = 0$ 有一阶零点, 在 $s = -\frac{R}{L_1 + L_2}$ 有一阶极点。

$$V_2(s) = H(s) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \left(1 - \frac{\frac{R}{L_1 + L_2}}{s + \frac{R}{L_1 + L_2}} \right)$$

所以 $v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \delta(t) - \frac{RL_2}{(L_1 + L_2)^2} e^{-\frac{Rt}{L_1 + L_2}} u(t)$ 。

$$(c) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s // \frac{1}{s}}{10 + \left(s // \frac{1}{s}\right)} = \frac{s}{10s^2 + s + 10}, H(s) \text{ 在 } s = 0 \text{ 有一}$$

阶零点, 在 $s = -\frac{1}{20} \pm j\frac{\sqrt{399}}{20}$ 有一对共轭的一阶极点。

$$V_2(s)=H(s)=\frac{1}{10}\left[\frac{s+\frac{1}{20}}{\left(s+\frac{1}{20}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{399}}{20}\right)^2}-\frac{1}{\sqrt{399}}\cdot\frac{\frac{\sqrt{399}}{20}}{\left(s+\frac{1}{20}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{399}}{20}\right)^2}\right]$$

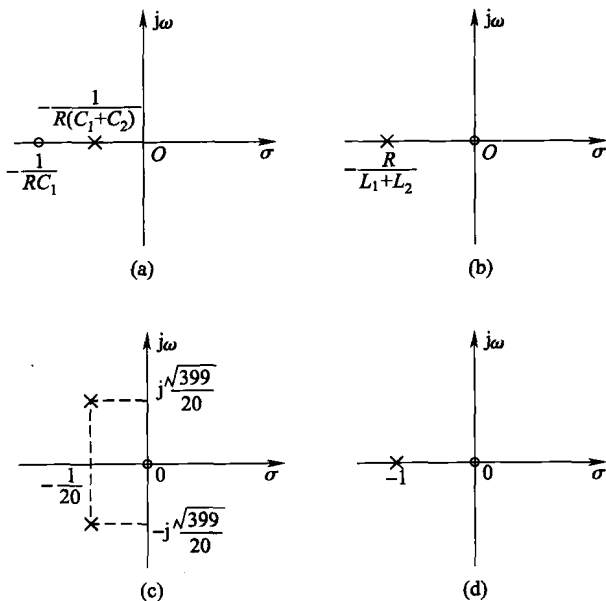
$$\text{所以 } v_2(t)=\mathcal{L}^{-1}[V_2(s)]=\frac{1}{10}\left[\cos\left(\frac{\sqrt{399}}{20}t\right)-\frac{1}{\sqrt{399}}\sin\left(\frac{\sqrt{399}}{20}t\right)\right]e^{-\frac{t}{20}}u(t)。$$

(d) 设电阻上的电流为 $i_1(t)$, $I_1(s)=\mathcal{L}[i_1(t)]$, 则有

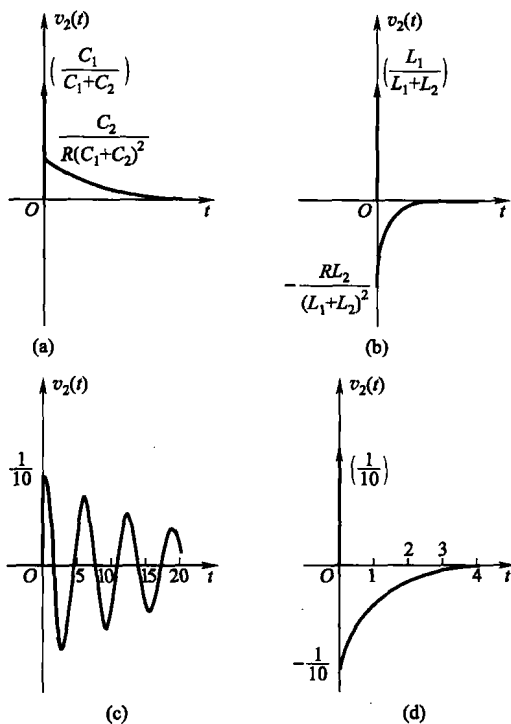
$$\begin{cases} I_1(s)=\frac{V_1(s)}{s+1} \\ V_2(s)=0.1sI_1(s) \end{cases}$$

解得 $H(s)=\frac{V_2(s)}{V_1(s)}=\frac{0.1s}{s+1}$, $H(s)$ 在 $s=0$ 有一阶零点, 在 $s=-1$ 有一阶极点。所以 $v_2(t)=\mathcal{L}^{-1}[V_2(s)]=\mathcal{L}^{-1}[H(s)]=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{10}\left(1-\frac{1}{s+1}\right)\right]=\frac{1}{10}\delta(t)-\frac{1}{10}e^{-t}u(t)。$

各电路零、极点图和电压波形分别如解图 4-24-1 和 4-24-2 所示。

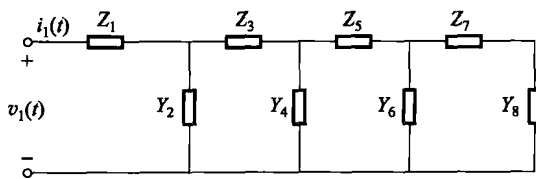


解图 4-24-1



解图 4-24-2

4-25 写出题图 4-25 所示梯形网络的策动点阻抗函数 $Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$, 图中串臂(横接)的符号 Z 表示其阻抗, 并臂(纵接)的符号 Y 表示其导纳。

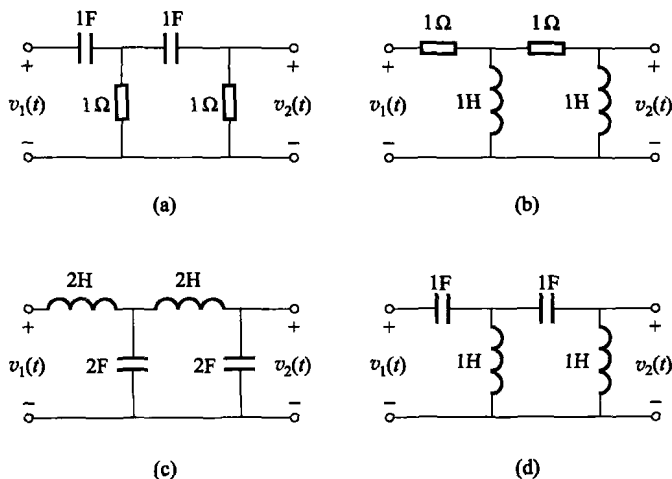


题图 4-25

解: 由于各元件初始状态为零, 直接由电路图写出

$$Z(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)} = Z_1 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{Z_3 + \frac{1}{Y_4 + \frac{1}{Z_5 + \frac{1}{Y_6 + \frac{1}{Z_7 + \frac{1}{Y_8}}}}}}}$$

4-26 写出题图 4-26 所示各梯形网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 在 s 平面示出其零、极点分布。



题图 4-26

解: 本题和上题相似, 电路初始状态为零, 因而可用等效阻抗法和分压原理求出电压转移函数 $H(s)$ 。

$$(a) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1 // \left(\frac{1}{s} + 1 \right)}{\frac{1}{s} + \left[1 // \left(\frac{1}{s} + 1 \right) \right]} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} + 1} = \frac{\frac{\frac{1}{s} + 1}{s}}{\frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{s} + 1}{s}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} + 1} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 1}.$$

$H(s)$ 在 0 有二阶零点, 在 $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 有两个一阶极点。

$$(b) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s // (s + 1)}{1 + [s // (s + 1)]} \cdot \frac{s}{1 + s} = \frac{\frac{s(s + 1)}{s + s + 1}}{1 + \frac{s(s + 1)}{s + s + 1}} \cdot \frac{s}{1 + s} = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 1}.$$

$H(s)$ 在 0 有二阶零点, 在 $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 有两个一阶极点。本题的电压转移函数以及零、极点和第 (1) 小题完全相同。

$$(c) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{2s} // \left(2s + \frac{1}{2s}\right)}{2s + \left[\frac{1}{2s} // \left(2s + \frac{1}{2s}\right)\right]} \cdot \frac{\frac{1}{2s}}{2s + \frac{1}{2s}} = \frac{\frac{\frac{1}{2s} \left(2s + \frac{1}{2s}\right)}{2s + \frac{1}{s}}}{2s + \frac{\frac{1}{2s} \left(2s + \frac{1}{2s}\right)}{2s + \frac{1}{s}}}$$

$$\frac{\frac{1}{2s}}{2s + \frac{1}{2s}} = \frac{1}{16s^4 + 12s^2 + 1} = \frac{1}{\left(s^2 + \frac{3}{8}\right)^2 - \frac{5}{64}}. \quad H(s) \text{ 没有零点, 在}$$

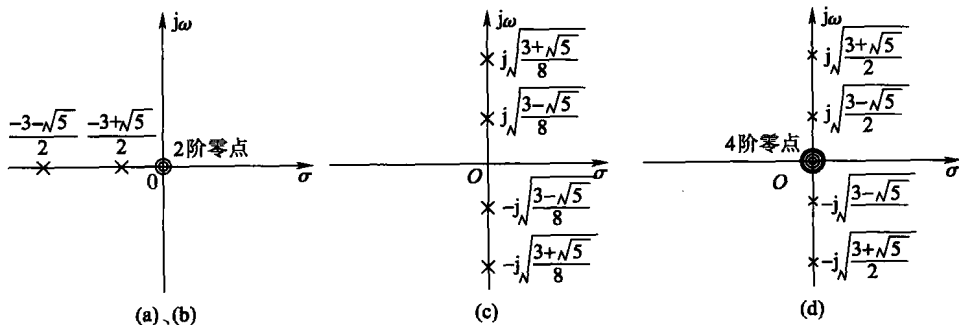
$$\pm j\sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{8}} \text{ 有两对共轭的一阶极点.}$$

$$(d) H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s // \left(\frac{1}{s} + s\right)}{\frac{1}{s} + \left[s // \left(\frac{1}{s} + s\right)\right]} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{s}} = \frac{\frac{s \left(\frac{1}{s} + s\right)}{\frac{1}{s} + 2s}}{\frac{1}{s} + \frac{s \left(\frac{1}{s} + s\right)}{\frac{1}{s} + 2s}} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{s}} =$$

$$\frac{s^4}{s^4 + 3s^2 + 1} = \frac{s^4}{\left(s^2 + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}. \quad H(s) \text{ 在 } 0 \text{ 有四阶零点, 在 } \pm j\sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}} \text{ 有}$$

两对共轭的一阶极点。

各系统的零极点图如解图4-26所示。



解图 4-26

4-27 已知激励信号为 $e(t) = e^{-t}$, 零状态响应为 $r(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{3t}$, 求

此系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解: 冲激响应 $h(t)$ 是系统函数 $H(s)$ 的逆变换, 而系统函数是系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比, 即 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$ 。根据题意有 $E(s) =$

$$\mathcal{L}[e(t)] = \frac{1}{s+1}, R(s) = \mathcal{L}[r(t)] = \frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s-3}, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{R(s)}{E(s)} = \left[\frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s-3} \right] \cdot (s+1) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{s+2} + \frac{8}{s-3} \end{aligned}$$

$$\text{所以冲激响应 } h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{3}{2}\delta(t) + (e^{-2t} + 8e^{3t})u(t)。$$

4-28 已知系统阶跃响应为 $g(t) = 1 - e^{-2t}$, 为使其响应为 $r(t) = 1 - e^{-2t} - te^{-2t}$, 求激励信号 $e(t)$ 。

解: 本题首先根据阶跃响应求出系统转移函数, 然后由响应反推出对应的激励信号。由系统函数定义可知

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[g(t)]}{\mathcal{L}[u(t)]} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}}{\frac{1}{s}} = \frac{2}{s+2}$$

同时又知 $R(s) = \mathcal{L}[r(t)] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$, 所以有

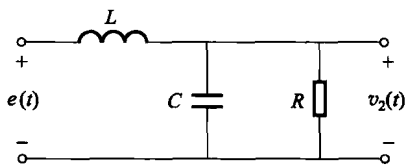
$$\begin{aligned} E(s) &= \frac{R(s)}{H(s)} = \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2} \right] \cdot \frac{s+2}{2} \\ &= \frac{s+2}{2s} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{\frac{1}{2}}{s+2} \end{aligned}$$

所以激励信号 $e(t) = \mathcal{L}^{-1}[E(s)] = \left(1 - \frac{1}{2}e^{-2t}\right)u(t)。$

4-29 题图 4-29 所示网络中, $L = 2 \text{ H}$, $C = 0.1 \text{ F}$, $R = 10 \Omega$ 。

(1) 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)}$;

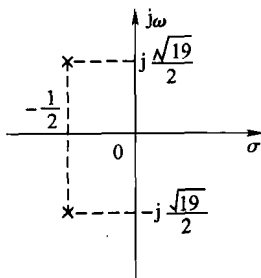
- (2) 画出 s 平面零、极点分布;
 (3) 求冲激响应、阶跃响应。



题图 4-29

解: (1) 根据分压原理有 $H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{R // \frac{1}{sC}}{Ls + R // \frac{1}{sC}} = \frac{10 // \frac{10}{s}}{2s + 10 // \frac{10}{s}} = \frac{5}{s^2 + s + 5}$

(2) $H(s)$ 无零点, 在 $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{19}}{2}$ 有一对共轭的一阶极点, 如解图 4-29 所示。



解图 4-29

(3) 系统冲激响应

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{10}{\sqrt{19}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{19}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2} \right] \\
 &= \frac{10}{\sqrt{19}} e^{-\frac{t}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) u(t)
 \end{aligned}$$

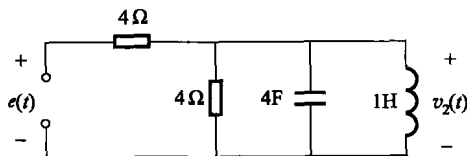
阶跃信号 $u(t)$ 的拉氏变换 $U(s) = \frac{1}{s}$, 所以阶跃响应的拉氏变换

$$\begin{aligned}
 G(s) &= H(s)U(s) = \frac{5}{s(s^2 + s + 5)} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2 + s + 5} \\
 &= \frac{1}{s} - \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2} - \frac{1}{\sqrt{19}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{19}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2}
 \end{aligned}$$

所以系统阶跃响应为

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = u(t) - e^{-\frac{1}{2}t} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{19}} \sin\left(\frac{\sqrt{19}}{2}t\right) \right] u(t)$$

4-30 若在题图4-30电路中, 接入 $e(t) = 40(\sin t)u(t)$, 求 $v_2(t)$, 指出其中的自由响应与强迫响应。



题图 4-30

解: 将系统响应的拉氏变换作部分分式分解后, 对应系统函数极点的分量称为“自由响应”, 对应激励函数极点的分量称为“强迫响应”。根据题图电路可得系统函数

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{4 // \frac{1}{4s} // s}{4 + 4 // \frac{1}{4s} // s} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{4} + 4s + \frac{1}{s}}}{4 + \frac{1}{\frac{1}{4} + 4s + \frac{1}{s}}} = \frac{s}{16s^2 + 2s + 4}$$

又有 $E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = \frac{40}{s^2 + 1}$, 所以

$$V_2(s) = H(s)E(s) = \frac{40s}{(s^2 + 1)(16s^2 + 2s + 4)} = \frac{\frac{5}{2}s}{(s^2 + 1)\left(s^2 + \frac{1}{8}s + \frac{1}{4}\right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{120}{37} \frac{s + \frac{20}{37}}{s^2 + 1} + \frac{120}{37} \frac{s - \frac{5}{37}}{s^2 + \frac{1}{8}s + \frac{1}{4}} \\
 &= \frac{20}{37} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{120}{37} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{120}{37} \cdot \frac{s + \frac{1}{16}}{\left(s + \frac{1}{16}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{63}}{16}\right)^2} \\
 &\quad - \frac{200}{37\sqrt{63}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{63}}{16}}{\left(s + \frac{1}{16}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{63}}{16}\right)^2}
 \end{aligned}$$

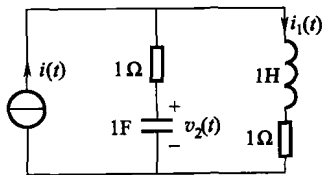
所以

$$\begin{aligned}
 v_2(t) &= \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] \\
 &= \underbrace{\frac{20}{37} [\sin t - 6 \cos t] u(t)}_{\text{强迫响应}} + \underbrace{\frac{20}{37} e^{-\frac{t}{16}} \left[6 \cos\left(\frac{\sqrt{63}}{16}t\right) - \frac{10}{\sqrt{63}} \sin\left(\frac{\sqrt{63}}{16}t\right) \right] u(t)}_{\text{自由响应}}
 \end{aligned}$$

其中前两项为激励信号极点所形成的响应, 故为强迫响应; 后两项为系统函数极点形成的响应, 为自由响应。

4-31 如题图 4-31 所示电路:

- (1) 若初始无储能, 信号源为 $i(t)$, 为求 $i_1(t)$ (零状态响应), 列写转换函数 $H(s)$;
- (2) 若初始状态以 $i_1(0), v_2(0)$ 表示 (都不等于零), 但 $i(t) = 0$ (开路), 求 $i_1(t)$ (零输入响应)。

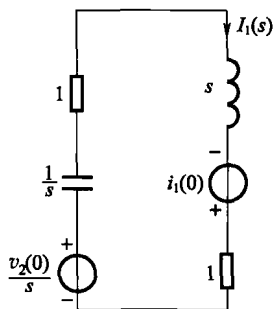


题图 4-31

解: (1) 根据电路分流定理有转移函数

$$H(s) = \frac{I_1(s)}{I(s)} = \frac{1 + \frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s} + s + 1} = \frac{s+1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1}$$

(2) 方法一: 等效模型法。 $i(t) = 0$ (开路时), 绘出题示电路的等效 s 域元件模型如解图4-31所示。



解图 4-31

$$I_1(s) = \frac{\frac{v_2(0)}{s} + i_1(0)}{1 + \frac{1}{s} + s + 1} = \frac{i_1(0)s + v_2(0)}{(s+1)^2} = \frac{i_1(0)}{s+1} + \frac{v_2(0) - i_1(0)}{(s+1)^2}$$

所以系统的零输入响应为

$$i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_1(s)] = [v_2(0) - i_1(0)]te^{-t}u(t) + i_1(0)e^{-t}u(t)$$

方法二: $i(t) = 0$ (开路时), 根据题图列写微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}v_2(t) + i_1(t) = 0 \\ v_2(t) - \frac{d}{dt}i_1(t) - 2i_1(t) = 0 \end{cases}$$

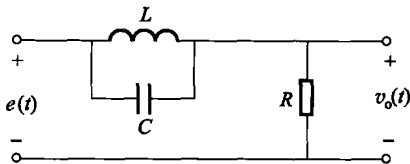
对微分方程组两侧作拉氏变换, 有

$$\begin{cases} sV_2(s) - v_2(0) + I_1(s) = 0 \\ V_2(s) - sI_1(s) + i_1(0) - 2I_1(s) = 0 \end{cases}$$

消去 $V_2(s)$, 解得 $I_1(s) = \frac{i_1(0)}{s+1} + \frac{v_2(0) - i_1(0)}{(s+1)^2}$, 逆变换得到零输入响应, 同方法一。

4-32 如题图4-32所示电路

- (1) 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)}$;
- (2) 若激励信号 $e(t) = \cos(2t) \cdot u(t)$, 为使响应中不存在正弦稳态分量, 求 LC 约束;
- (3) 若 $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, 按第 (2) 问条件, 求 $v_o(t)$ 。



题图 4-32

解: 正弦稳态响应是正弦信号作用下的强迫响应。

(1) 根据题图电路有

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{R}{R + \left(sL \parallel \frac{1}{sC} \right)} = \frac{R}{R + \frac{sL \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}}} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

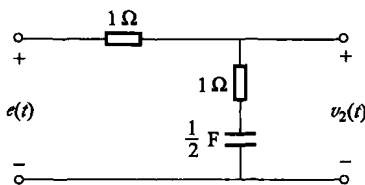
(2) 若激励信号 $e(t) = \cos(2t) \cdot u(t)$, 则 $E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = \frac{s}{s^2 + 4}$, 为使响应中不存在正弦稳态分量, 应使激励信号的极点与转移函数的零点相同, 故有 $s^2 + \frac{1}{LC} = s^2 + 4$, 即 $LC = \frac{1}{4}$ 。

(3) 当 $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$ 时, 根据第 (2) 问结论有 $C = \frac{1}{4}$, 所以

$$V_o(s) = E(s)H(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 4} = \frac{s}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2}$$

逆变换得到 $v_o(t) = (1 - 2t)e^{-2t}u(t)$ 。

4-33 题图 4-33 所示电路, 若激励信号 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$, 求响应 $v_2(t)$ 并指出响应中的强迫分量、自由分量、瞬态分量与稳态分量。



题图 4-33

解: 自由响应和强迫响应的区别在于来源不同, 自由响应来自系统函数的极点, 强迫响应来自激励函数的极点。瞬态响应和稳态响应的区别是持续时间不同, 瞬态响应随 t 增大将趋于零, 而稳态响应将一直持续。

由题图可知

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{1 + \frac{2}{s}}{1 + 1 + \frac{2}{s}} = \frac{s + 2}{2s + 2}$$

又由 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$ 得到

$$E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = \frac{3}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

所以

$$\begin{aligned} V_2(s) &= H(s)E(s) = \frac{s + 2}{2s + 2} \left(\frac{3}{s + 2} + \frac{2}{s + 3} \right) \\ &= \frac{3}{2s + 2} + \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 3)} = \frac{2}{s + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{s + 3} \end{aligned}$$

所以 $v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_2(s)] = \left(2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right) u(t)$, 其中自由响应为 $2e^{-t}u(t)$,

强迫分量为 $\frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$, 瞬态分量为 $\left(2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right) u(t)$, 无稳态分量。另外

请注意, 虽然激励信号中有 $e^{-2t}u(t)$ 分量, 但因为该分量对应的极点和系统零点相消, 所以响应中并无该分量。

4-34 若激励信号 $e(t)$ 如题图 4-34(a) 所示周期矩形脉冲, $e(t)$ 施加于题图 4-34(b) 电路, 研究响应 $v_o(t)$ 之特点。已求得 $v_o(t)$ 由瞬态响应 $v_{ot}(t)$ 和稳态响应 $v_{os}(t)$ 两部分组成, 其表达式分别为:

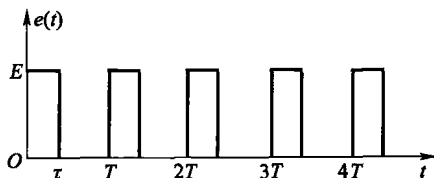
$$v_{ot}(t) = -\frac{E(1 - e^{-\alpha\tau})}{1 - e^{\alpha T}} \cdot e^{-\alpha t}$$

$$v_{os}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} v_{os1}(t - nT) \{u(t - nT) - u[t - (n+1)T]\}$$

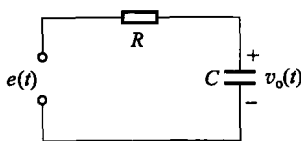
其中 $v_{os1}(t)$ 为 $v_{os}(t)$ 第一周期的信号

$$v_{os1}(t) = E \left[1 - \frac{1 - e^{-\alpha(T-\tau)}}{1 - e^{-\alpha T}} e^{-\alpha t} \right] u(t) - E [1 - e^{-\alpha(t-\tau)}] u(t - \tau)$$

- (1) 画出 $v_o(t)$ 波形, 从物理概念讨论波形特点;
- (2) 试用拉氏变换方法求出上述结果;
- (3) 系统函数极点分布和激励信号极点分布对响应结果特点有何影响。



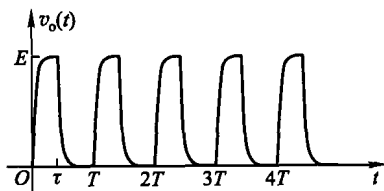
(a)



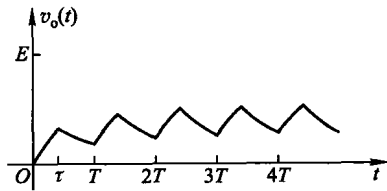
(b)

题图 4-34

解: (1) 题图 4-34(b) 是一阶 RC 电路, 时间常数为 RC 。当 $RC \ll \tau$ 和 $RC \gg \tau$ 时, $v_o(t)$ 的波形分别如解图 4-34(a)、(b) 所示。



(a)



(b)

解图 4-34

从物理概念上看, 当有输入电压时, 电容充电, $v_o(t)$ 呈指数增长; 当无输入电压时, 电容放电, $v_o(t)$ 呈指数衰减。充放电的时间常数为 RC 。 RC 越大充放电时间越慢, 反之则越快。电容两端的电压 $v_o(t)$ 反映了电容的充放电过程。根据题图 4-34(a) 可知, 当 $t \in (nT, nT + \tau)$ 时, 电容器充电, $t \in (nT + \tau, nT + T)$ 时电容器放电。因此, 当 $RC \gg \tau$ 时, 电容器充放电的速度很慢, 电容尚未到达稳态时激励已消失, 开始放电; 反之, 当 $RC \ll \tau$ 时, 充电速度很快, 可充至 $v_o(t) \approx E$, 激励消失后开始放电, 同样, 放电也非常迅速, 可放至 $v_o(t) \approx 0$ 。

(2) 由题图4-34(b)可得

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{\alpha}{s + \alpha}$$

其中 $\alpha = \frac{1}{RC}$ 。 $H(s)$ 在 $s = -\frac{1}{RC}$ 有一个一阶极点, 位于 s 左半平面, 故自由响应为瞬态响应。 $e(t)$ 是因果的周期矩形脉冲信号, 周期为 T , 脉宽为 τ , 即

$$e(t) = \sum_{n=0}^{\infty} E[u(t - nT) - u(t - nT - \tau)]$$

根据题4-19的结论有

$$E(s) = \mathcal{L}[e(t)] = \frac{E}{s} \cdot (1 - e^{-s\tau}) \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} = \frac{E(1 - e^{-s\tau})}{s(1 - e^{-sT})}$$

$E(s)$ 的极点均位于 $j\omega$ 轴上且为一阶极点, 故强迫响应为稳态响应, 且具有周期性。

$$V_o(s) = H(s)E(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha} \cdot \frac{E(1 - e^{-s\tau})}{s(1 - e^{-sT})} = \frac{E\alpha \cdot (1 - e^{-s\tau})}{s(s + \alpha)} \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

由 $H(s)$ 和 $E(s)$ 的极点分布可知瞬态响应 $v_{ot}(t)$ 完全由 $H(s)$ 的极点决定, 所以

$$V_{ot}(s) = \frac{(s + \alpha)V_o(s)|_{s=-\alpha}}{s + \alpha} = -\frac{E(1 - e^{\alpha\tau})}{1 - e^{\alpha T}} \cdot \frac{1}{s + \alpha}$$

逆变换得到

$$v_{ot}(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_{ot}(s)] = -\frac{E(1 - e^{\alpha\tau})}{1 - e^{\alpha T}} e^{-\alpha t} u(t)$$

根据 $V_o(s)$ 的表达式可知 $v_o(t)$ 也是一个因果周期信号, 设它的第一周期信号为 $v_{o1}(t)$, 则

$$V_{o1}(s) = \frac{E\alpha(1 - e^{-s\tau})}{s(s + \alpha)} = E \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right) - Ee^{-s\tau} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} \right)$$

所以

$$v_{o1}(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_{o1}(s)] = E(1 - e^{-\alpha t})u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]u(t - \tau)$$

由于稳态响应 $v_{os}(t) = v_o(t) - v_{o1}(t)$, 故第一周期内的稳态响应 $v_{os1}(t)$ 应为第一周期内的全响应 $v_{o1}(t)$ 减去瞬态响应 $v_{ot}(t)$ 。

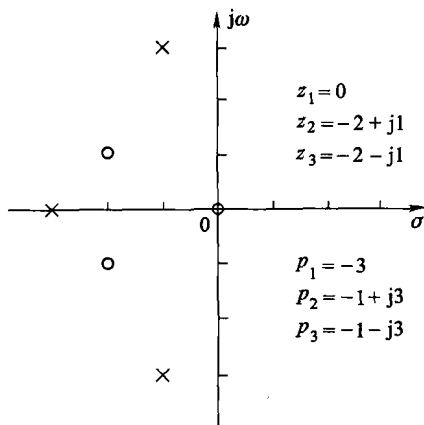
$$\begin{aligned}
 v_{os1}(t) &= v_{o1}(t) - v_{ot}(t) \\
 &= E(1 - e^{-\alpha t})u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]u(t-\tau) + \frac{E(1 - e^{\alpha\tau})}{1 - e^{\alpha T}}e^{-\alpha t}u(t) \\
 &= E\left[1 + \frac{e^{\alpha T} - e^{\alpha\tau}}{1 - e^{\alpha T}}e^{-\alpha t}\right]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]u(t-\tau) \\
 &= E\left[1 - \frac{1 - e^{-\alpha(T-\tau)}}{1 - e^{-\alpha T}}e^{-\alpha t}\right]u(t) - E[1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]u(t-\tau)
 \end{aligned}$$

稳态响应为

$$\begin{aligned}
 v_{os}(t) &= v_{os1}(t)[u(t) - u(t-T)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} v_{os1}(t)[u(t-nT) - u(t-nT-T)]
 \end{aligned}$$

(3) 由第(2)小题中分析可知, 系统函数极点位于 s 平面左半平面, 它决定响应中的瞬态响应分量; 激励信号的所有极点(无穷多个)均分布于 $j\omega$ 轴上, 它们决定响应中的稳态分量。

4-35 已知网络函数的零、极点分布如题图4-35所示, 此外 $H(\infty) = 5$, 写出网络函数表示式 $H(s)$ 。



题图 4-35

解: 系统函数 $H(s)$ 的一般表示式为

$$H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

根据题图 4-35 的零极点分布可得

$$H(s) = \frac{Ks(s+2-j)(s+2+j)}{(s+3)(s+1-3j)(s+1+3j)} = \frac{Ks[(s+2)^2+1]}{(s+3)[(s+1)^2+9]}$$

又 $H(\infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = K = 5$, 所以

$$H(s) = \frac{5s[(s+2)^2+1]}{(s+3)[(s+1)^2+9]} = \frac{5(s^3+4s^2+5s)}{s^3+5s^2+16s+30}$$

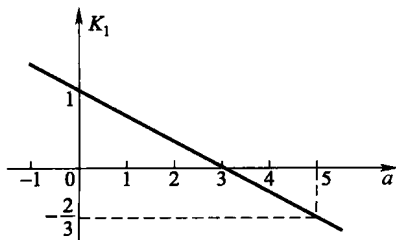
4-36 已知网络函数 $H(s)$ 的极点位于 $s = -3$ 处, 零点在 $s = -a$, 且 $H(\infty) = 1$ 。此网络的阶跃响应中, 包含一项为 $K_1 e^{-3t}$ 。若 a 从 0 变到 5, 讨论相应的 K_1 如何随之改变。

解: 根据 $H(s)$ 零极点位置可得 $H(s) = \frac{K(s+a)}{s+3}$, 又 $H(\infty) = 1$, 则 $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) =$

$K = 1$, 所以 $H(s) = \frac{s+a}{s+3}$ 。所以该系统的阶跃响应的拉氏变换为

$$G(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s+a}{s(s+3)} = \frac{\frac{a}{3}}{s} + \frac{1-\frac{a}{3}}{s+3}$$

从而 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \frac{a}{3}u(t) + \left(1 - \frac{a}{3}\right)e^{-3t}u(t)$ 。根据题意有 $K_1 = 1 - \frac{a}{3}$, K_1 与 a 的关系如解图 4-36 所示。若 a 从 0 变到 5, 相应的 K_1 从 1 变到 $-\frac{2}{3}$ 。

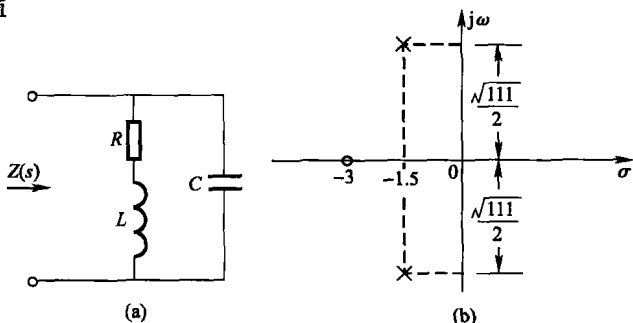


解图 4-36

4-37 已知题图 4-37(a) 所示网络的入端阻抗 $Z(s)$ 表示式为

$$Z(s) = \frac{K(s - z_1)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

- (1) 写出以元件参数 R 、 L 、 C 表示的零、极点 z_1 、 p_1 、 p_2 的位置。
 (2) 若 $Z(s)$ 的零、极点分布如题图 4-37(b), 此外 $Z(j0) = 1$, 求 R 、 L 、 C 的值



题图 4-37

解: (1) 由题示电路图写出网络的入端阻抗

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{sC} \cdot (R + sL)}{\frac{1}{sC} + R + sL} = \frac{\frac{1}{C} \left(s + \frac{R}{L} \right)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} = \frac{1}{C} \cdot \frac{s + \frac{R}{L}}{\left(s + \frac{R}{2L} \right)^2 + \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

可见 $Z(s)$ 有一个一阶零点和两个一阶极点

$$z_1 = -\frac{R}{L} \quad p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

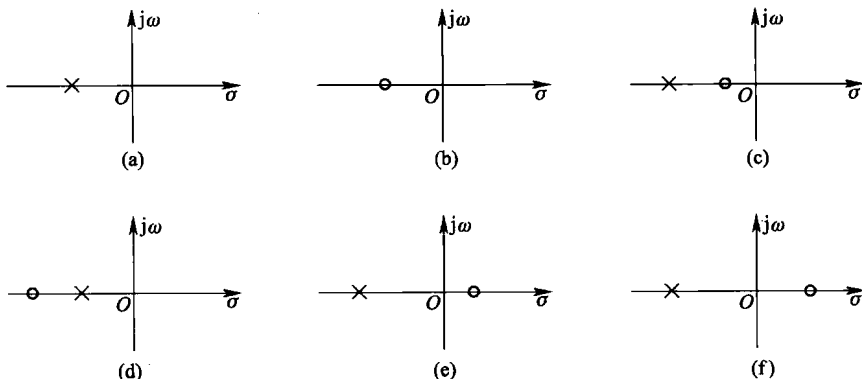
(2) 由题图 4-37(b) 的零、极点分布可知两个一阶极点是一对共轭极点, 即

$$z_1 = -3 \quad p_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm j\frac{\sqrt{111}}{2}$$

同时已知 $Z(j0) = 1$, 由 (1) 结论写出方程组

$$\begin{cases} \frac{R}{L} = 3 \\ \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} = \frac{111}{4} \\ R = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = \frac{1}{3} \text{ H} \\ C = \frac{1}{10} \text{ F} \\ R = 1 \Omega \end{cases}$$

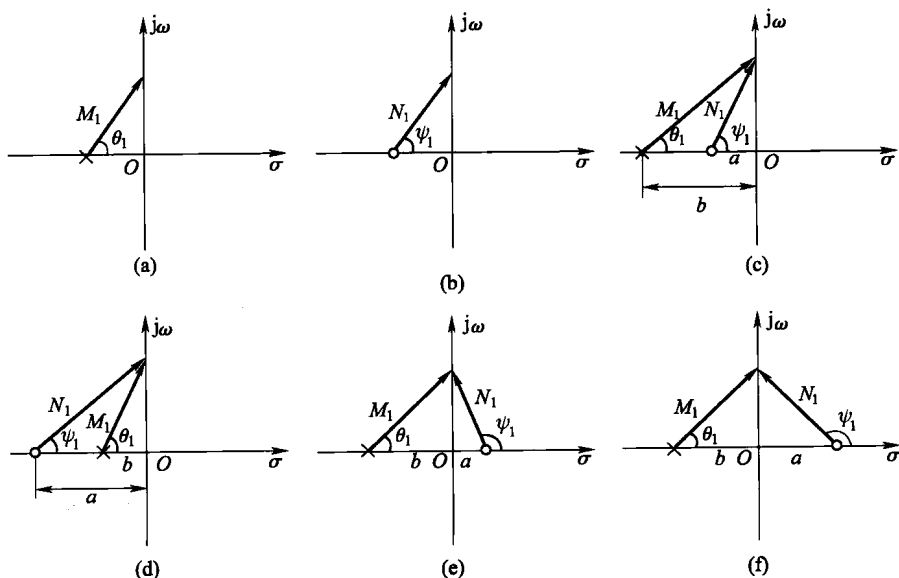
4-38 给定的 $H(s)$ 的零、极点分布如题图 4-38 所示, 令 s 沿 $j\omega$ 轴移动, 由矢量因子的变化分析频响特性, 粗略绘出幅频与相频曲线。



题图 4-38

解: 运用 s 平面几何分析法。系统函数表示为 $H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$, 取 $s =$

$j\omega$ 得到 $H(j\omega) = K \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} e^{j[(\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)]}$, 其中 $j\omega - z_j = N_j e^{j\psi_j}$, $j\omega - p_i = M_i e^{j\theta_i}$ 。即取一点在 s 平面上沿虚轴移动, 各复数因子(矢量)的模和幅角都随之改变, 如解图4-38-1所示于是绘出幅频和相频特性曲线。



解图 4-38-1

(a) $H(j\omega) = \frac{1}{M_1} e^{-j\theta_1}$, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{1}{M_1}$, 相频响应 $\varphi(\omega) = -\theta_1$ 。
 当 $\omega = 0$ 时, M_1 最小 (等于极点实部绝对值), $\theta_1 = 0$; 随着 $\omega \uparrow$, 有 $M_1 \uparrow$, $\theta_1 \uparrow$,
 从而 $|H(j\omega)| \downarrow$, $\varphi(\omega) \downarrow$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 有 $M_1 \rightarrow \infty$, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 从而 $|H(j\omega)| \rightarrow 0$, $\varphi(\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。幅频曲线和相频曲线分别如解图4-38-2(a)和解图4-38-3(a)所示。以下各题参考对应子图, 不再一一说明。

(b) $H(j\omega) = N_1 e^{j\psi_1}$, 幅频响应 $|H(j\omega)| = N_1$, 相频响应 $\varphi(\omega) = \psi_1$ 。
 当 $\omega = 0$ 时, N_1 最小 (等于零点实部绝对值), $\psi_1 = 0$; 随着 $\omega \uparrow$, 有 $N_1 \uparrow$, $\psi_1 \uparrow$,
 从而 $|H(j\omega)| \uparrow$, $\varphi(\omega) \uparrow$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 有 $N_1 \rightarrow \infty$, $\psi_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 从而 $|H(j\omega)| \rightarrow \infty$, $\varphi(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。

(c) $H(j\omega) = \frac{N_1}{M_1} e^{j(\psi_1 - \theta_1)}$, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{N_1}{M_1}$, 相频响应 $\varphi(\omega) = \psi_1 - \theta_1$ 。当 $\omega = 0$ 时, N_1 、 M_1 均为最小 (分别等于零点和极点实部绝对值), $\psi_1 = \theta_1 = 0$, 从而 $H(j0) = \frac{N_1}{M_1} = \frac{|a|}{|b|} < 1$, $\varphi(0) = 0$; 下面定性分析 $\frac{N_1}{M_1}$ 和 $\psi_1 - \theta_1$ 的变化情况, 参考解图4-38-1(c), 有

$$\begin{aligned} \frac{N_1}{M_1} &= \frac{\sqrt{\omega^2 + a^2}}{\sqrt{\omega^2 + b^2}} = 1 + \frac{\sqrt{\omega^2 + a^2} - \sqrt{\omega^2 + b^2}}{\sqrt{\omega^2 + b^2}} \\ &= 1 + \frac{a^2 - b^2}{\sqrt{\omega^2 + b^2} (\sqrt{\omega^2 + a^2} + \sqrt{\omega^2 + b^2})} \end{aligned}$$

因为 $a^2 < b^2$, 所以随着 $\omega \uparrow$, $|H(j\omega)| \uparrow$ 。

$$\tan(\psi_1 - \theta_1) = \frac{\frac{\omega}{a} - \frac{\omega}{b}}{1 + \frac{\omega^2}{ab}} = \frac{\omega(b-a)}{\omega^2 + ab}$$

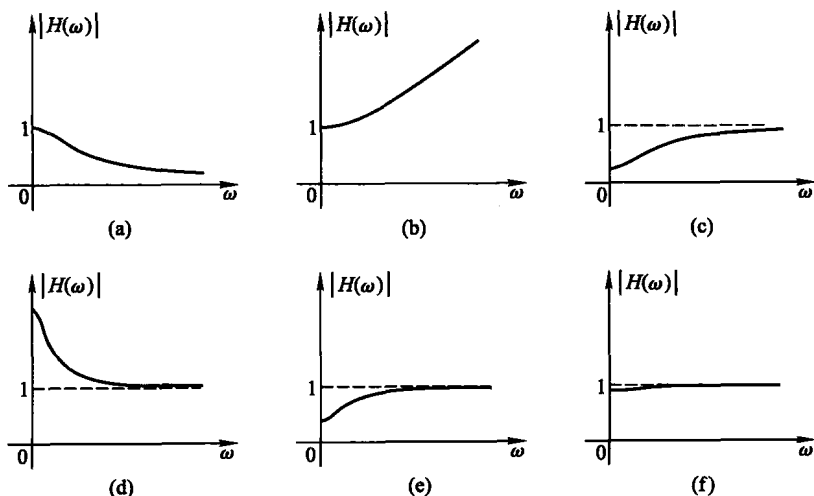
可见 $\varphi(\omega) = \psi_1 - \theta_1$ 先 $\uparrow$ 再 $\downarrow$, 当 $\omega = \sqrt{ab}$ 时取极大值。当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 有 $N_1 \rightarrow \infty$, $M_1 \rightarrow \infty$, $\psi_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 从而 $|H(j\omega)| \rightarrow 1$, $\varphi(\omega) \rightarrow 0$ 。

(d) $H(j\omega) = \frac{N_1}{M_1} e^{j(\psi_1 - \theta_1)}$, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{N_1}{M_1}$, 相频响应 $\varphi(\omega) =$

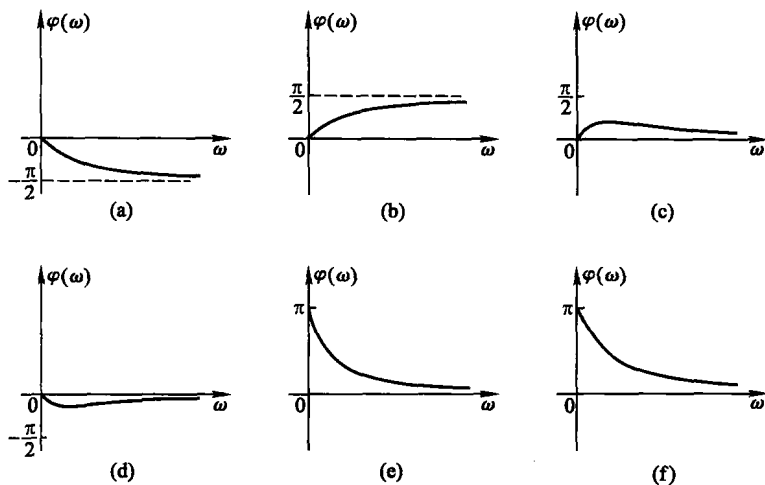
$\psi_1 - \theta_1$ 。当 $\omega = 0$ 时, N_1 、 M_1 均为最小, $\psi_1 = \theta_1 = 0$, 从而 $H(j0) = \frac{N_1}{M_1} = \frac{|a|}{|b|} > 1$, $\varphi(0) = 0$; 参考 (c) 的分析过程, 因为 $a^2 > b^2$, 随着 $\omega \uparrow$, $|H(j\omega)| \downarrow$, 相位 $\varphi(\omega) = \psi_1 - \theta_1$ 先 $\downarrow$ 再 $\uparrow$, 当 $\omega = \sqrt{ab}$ 时取极小值; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 有 $N_1 \rightarrow \infty$, $M_1 \rightarrow \infty$, $\psi_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 从而 $|H(j\omega)| \rightarrow 1$, $\varphi(\omega) \rightarrow 0$ 。

(e) $H(j\omega) = \frac{N_1}{M_1} e^{j(\psi_1 - \theta_1)}$, 幅频响应 $|H(j\omega)| = \frac{N_1}{M_1}$, 相频响应 $\varphi(\omega) = \psi_1 - \theta_1$ 。当 $\omega = 0$ 时, N_1 、 M_1 均为最小, $\psi_1 = \pi$, $\theta_1 = 0$, 从而 $H(j0) = \frac{N_1}{M_1} = \frac{|a|}{|b|} < 1$, $\varphi(0) = \pi$; 参考 (c) 的分析过程, 因为 $a^2 < b^2$, 随着 $\omega \uparrow$, $|H(j\omega)| \uparrow$, 又由于 $\psi_1 \downarrow$, $\theta_1 \uparrow$, 从而 $\varphi(\omega) \downarrow$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 有 $N_1 \rightarrow \infty$, $M_1 \rightarrow \infty$, $\psi_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 从而 $|H(j\omega)| \rightarrow 1$, $\varphi(\omega) \rightarrow 0$ 。

(f) 本题零极点图和解图 4-38-1(e) 相似, 只不过零点距原点更远, 但相比极点到原点的距离还要近些。因此 $|H(j0)| = \frac{N_1}{M_1} < 1$ 但更接近 1。当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 系统的幅频曲线和相频曲线的变化趋势分别与解图 4-38-2(e) 和解图 4-38-3(e) 相同。

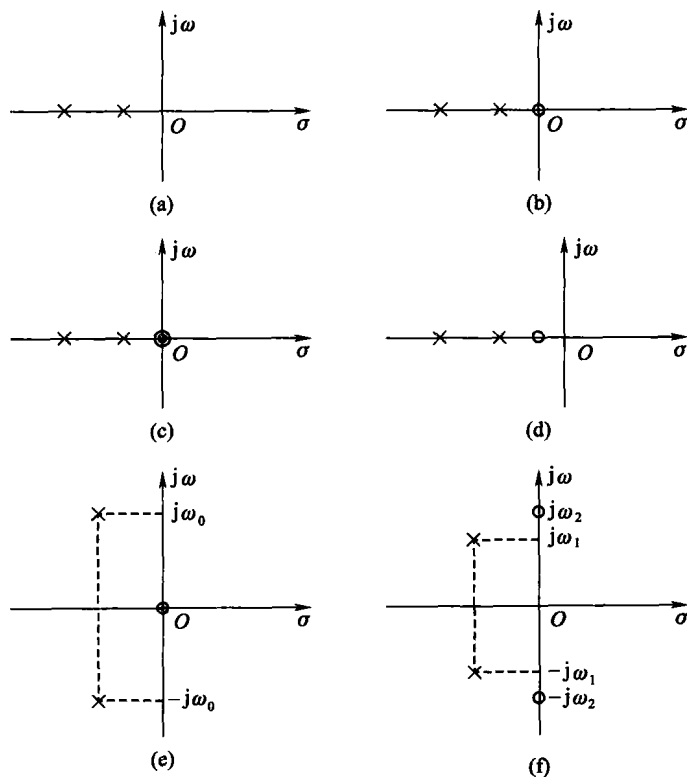


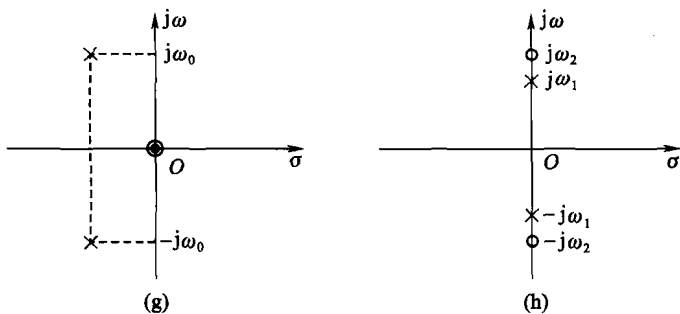
解图 4-38-2



解图 4-38-3

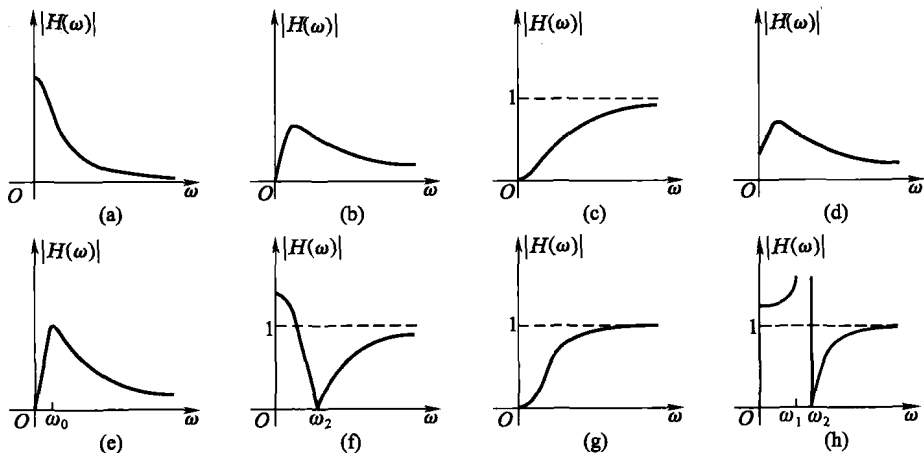
4-39 若 $H(s)$ 零、极点分布如题图 4-39 所示, 试讨论它们分别是哪种滤波网络 (低通、高通、带通、带阻)。





题图 4-39

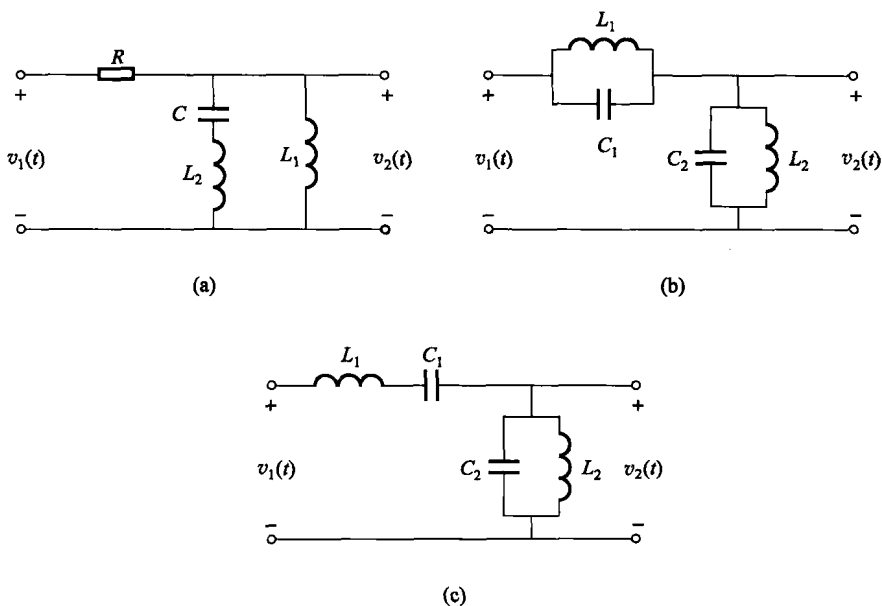
解: 由 s 平面几何分析法绘出题示各图的幅频曲线, 如解图 4-39 所示。根据幅频特性曲线得出该系统的滤波网络特性: (a) 为低通网络, (b), (d), (e) 为带通网络, (c)、(g) 为高通网络, (f) 为带阻网络, (h) 为带通—带阻网络。



解图 4-39

4-40 写出题图 4-40 所示网络的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 讨论其幅频响应特性可能为何种类型。

解: 本题先根据电路图列写系统函数, 再利用 s 平面几何分析法根据系统函数的零极点分布分析系统的幅频特性。一般情况下, 若网络函数有一对非常靠近 $j\omega$ 轴的极点 $p_{1,2} = -\sigma_0 \pm j\omega_0$, ($\sigma_0 \ll \omega_0$), 则认为在 $\omega = \omega_0$ 附近, 幅频响应特性出现峰点; 若网络函数有一对非常靠近 $j\omega$ 轴的零点 $z_{1,2} = -\sigma_1 \pm j\omega_1$, ($\sigma_1 \ll \omega_1$), 则认为在 $\omega = \omega_1$ 附近, 幅频响应特性出现谷点。



题图 4-40

(a) 由题图4-40(a)得

$$\begin{aligned}
 H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{sL_1 // \left(\frac{1}{sC} + sL_2 \right)}{R + sL_1 // \left(\frac{1}{sC} + sL_2 \right)} \\
 &= \frac{s^3 L_1 L_2 C + sL_1}{s^3 L_1 L_2 C + s^2 RC(L_1 + L_2) + sL_1 + R}
 \end{aligned}$$

其幅频特性如解图4-40(a)所示, 由此可知此网络为带通—带阻类型。

(b) 由题图4-40(b)得

$$\begin{aligned}
 H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\frac{1}{sC_2} // sL_2}{\frac{1}{sC_1} // sL_1 + \frac{1}{sC_2} // sL_2} = \frac{\frac{sL_2}{s^2 L_2 C_2 + 1}}{\frac{sL_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} + \frac{sL_2}{s^2 L_2 C_2 + 1}} \\
 &= \frac{s^2 L_1 L_2 C_1 + L_2}{s^2 L_1 L_2 (C_1 + C_2) + L_1 + L_2}
 \end{aligned}$$

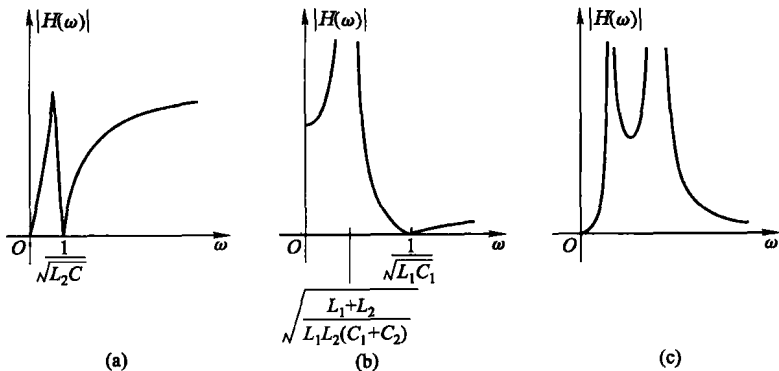
其幅频特性如解图4-40(b)所示, 由此可知此网络为带通类型。

(c) 由题图4-40(c)得

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC_2} // sL_2}{sL_1 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2} // sL_2} = \frac{\frac{sL_2}{s^2L_2C_2 + 1}}{sL_1 + \frac{1}{sC_1} + \frac{sL_2}{s^2L_2C_2 + 1}}$$

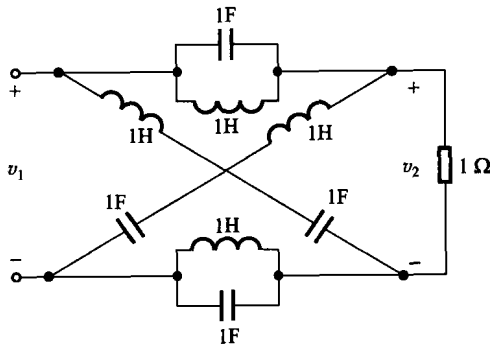
$$= \frac{s^2L_2C_1}{s^4L_1L_2C_1C_2 + (L_1C_1 + L_2C_2 + L_2C_1)s^2 + 1}$$

其幅频特性如解图4-40(c)所示, 由此可知此网络为带通类型。



解图 4-40

4-41 题图4-41所示格形网络, 写出它的电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 画出 s 平面零、极点分布图, 讨论它是否为全通网络。



题图 4-41

解: 全通网络的极点位于左半平面, 零点位于右半平面, 而且零点与极点关于 $j\omega$ 轴互为镜像。首先绘出题图电路的等效 s 域元件模型如解图4-41(a)所示。

引入符号 $Z_1 = s, Z_2 = \frac{1}{s}$ 。从 2-2' 端向左应用戴维南定理, 求得内阻

$$Z(s) = 2[(Z_1 // Z_2) // (Z_1 + Z_2)] = 2\left(\frac{s}{s^2 + 1} // \frac{s^2 + 1}{s}\right) = \frac{2s(s^2 + 1)}{s^4 + 3s^2 + 1}$$

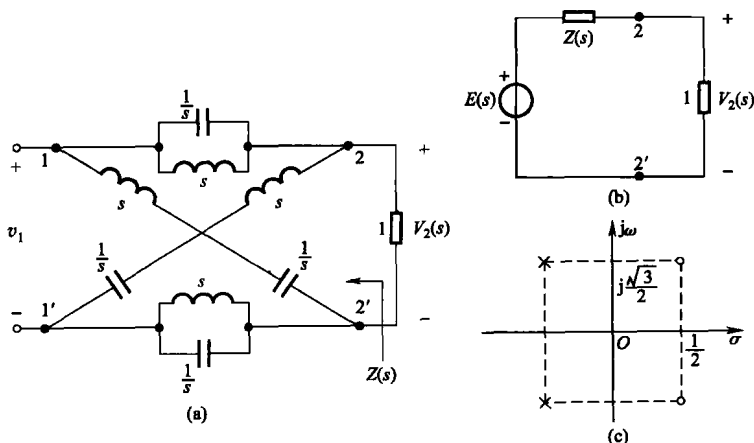
等效电源为

$$E(s) = V_1(s) \cdot \frac{Z_1 + Z_2 - (Z_1 // Z_2)}{Z_1 + Z_2 + (Z_1 // Z_2)} = \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} V_1(s)$$

等效电路如解图4-41(b)所示。故电压转移函数

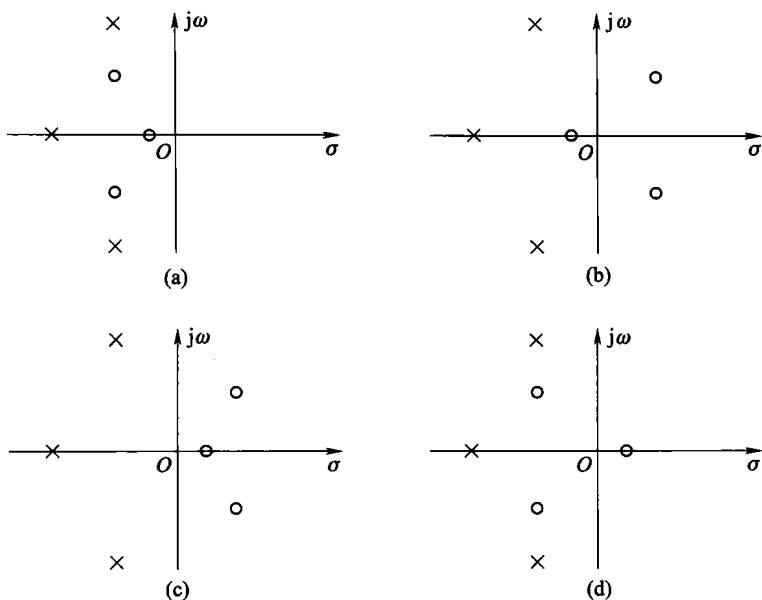
$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{V_2(s)}{E(s)} \cdot \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} \\ &= \frac{1}{1 + Z(s)} \cdot \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{2s(s^2 + 1)}{s^4 + 3s^2 + 1}} \cdot \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 3s^2 + 1} \\ &= \frac{s^4 + s^2 + 1}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 2s + 1} \\ &= \frac{(s^2 - s + 1)(s^2 + s + 1)}{(s^2 + s + 1)^2} = \frac{s^2 - s + 1}{s^2 + s + 1} \end{aligned}$$

所以 $H(s)$ 的零点 $z_{1,2} = \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, 极点 $z_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。其零极点沿虚轴互为镜像, 如解图4-41(c)所示, 故此电路为全通网络。



解图 4-41

4-42 题图4-42所示几幅 s 平面零、极点分布图, 分别指出它们是否最小相移网络。如果不是, 应由零、极点如何分布的最小相移网络和全通网络来组合?



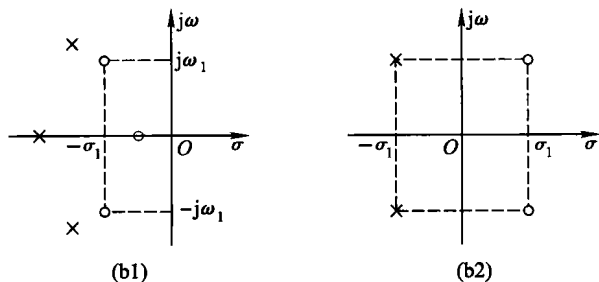
题图 4-42

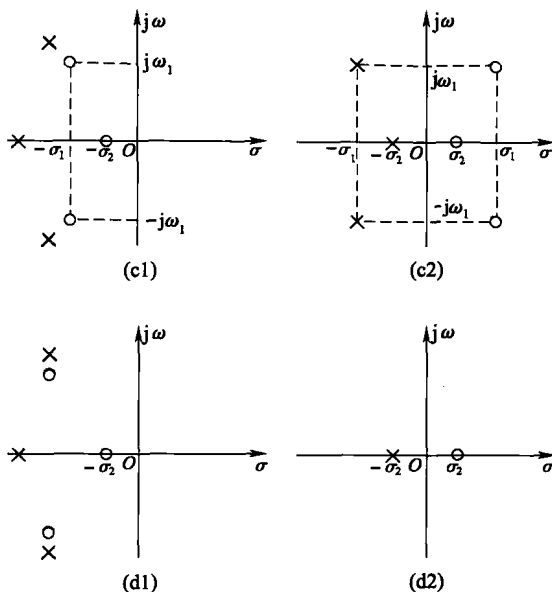
解: 零点仅位于左半平面或者 $j\omega$ 轴的网络函数称为“最小相移网络”。非最小相移网络可以表示为最小相移网络和全通网络的级联, 即

$$\underbrace{H(s)}_{\text{非最小相移函数}} = \underbrace{H_{\min}(s)}_{\text{最小相移函数}} \cdot \underbrace{\frac{(s - \sigma_0)^2 + \omega_0^2}{(s + \sigma_0)^2 + \omega_0^2}}_{\text{全通函数}}$$

其中 $z_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$ 是非最小相移函数在右半平面的零点。

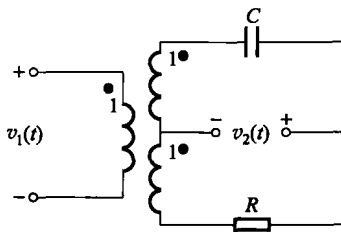
对本题而言, 只有题图 4-42(a) 所示系统的零点全部位于左半平面, 是最小相移网络; 而题图 4-42(b) ~ (d) 所示各系统均有位于右半平面的零点, 都是非最小相移网络。对于这些系统, 可通过解图 4-42(*1) 和 (*2) 所示的最小相移网络和全通网络级联实现, 其中 * 表示 b、c、d。





解图 4-42

4-43 题图 4-43 所示电路, 虚框中是 1:1:1 的理想变压器, 激励信号为 $v_1(t)$, 响应取 $v_2(t)$, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 画出零、极点分布图, 指出是否全通网络。



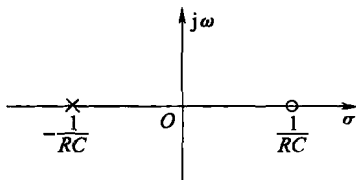
题图 4-43

解: 根据题图 4-43 有

$$V_2(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} \cdot 2V_1(s) - V_1(s) = \frac{R - \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} V_1(s) = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} V_1(s)$$

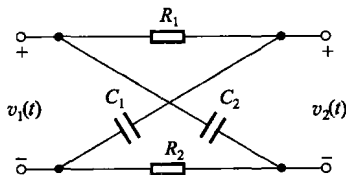
所以 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$ 。从而 $H(s)$ 在 $z = \frac{1}{RC}$ 有一个一阶零点,

在 $p = -\frac{1}{RC}$ 有一个一阶极点, 其分布互为镜像, 如解图4-43所示, 故此电路为全通网络。



解图 4-43

4-44 题图4-44所示格形网络, 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ 。设 $C_1 R_1 < C_2 R_2$, 在 s 平面示出 $H(s)$ 零、极点分布, 指出是否为全通网络。在网络参数满足什么条件下才能构成全通网络?

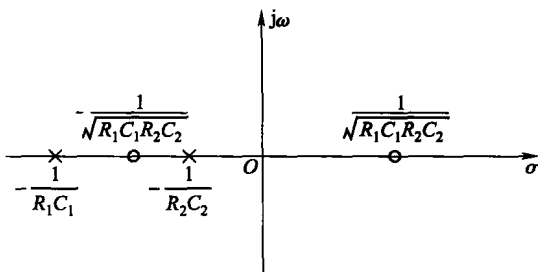


题图 4-44

解: 本题求电压转移函数的方法与题4-13(b)的方法类似, 有

$$\begin{aligned}
 H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} &= \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} - \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \\
 &= \frac{1 - R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2)s + 1} \\
 &= -\frac{s^2 - \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right)}
 \end{aligned}$$

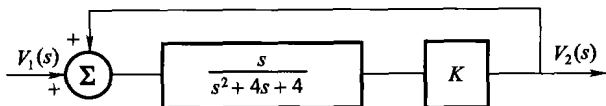
$H(s)$ 在 $z_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ 有两个一阶零点, 在 $p_1 = -\frac{1}{R_1 C_1}, p_2 = -\frac{1}{R_2 C_2}$ 有两个一阶极点。 $H(s)$ 的零极点分布如解图4-44所示。可见一般情况下该网络不是全通网络。当且仅当 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时, 一对零极点相消, 剩下的一对零极点以虚轴镜像分布, 此时系统为全通网络。



解图 4-44

4-45 题图 4-45 所示反馈系统, 回答下列各问:

- (1) 写出 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$;
- (2) K 满足什么条件时系统稳定?
- (3) 在临界稳定条件下, 求系统冲激响应 $h(t)$ 。



题图 4-45

解: 可以根据系统函数 $H(s)$ 极点在 s 平面上的位置判定系统稳定性。

- 稳定系统: 全部极点均落在左半平面 (不包括虚轴);
- 临界稳定系统: 有且只有一阶极点落在虚轴上;
- 不稳定系统: 有极点落在右半平面, 或在虚轴上有二阶以上的极点。

(1) 由题图有 $[V_1(s) + V_2(s)] \cdot \frac{s}{s^2 + 4s + 4} \cdot K = V_2(s)$, 整理得

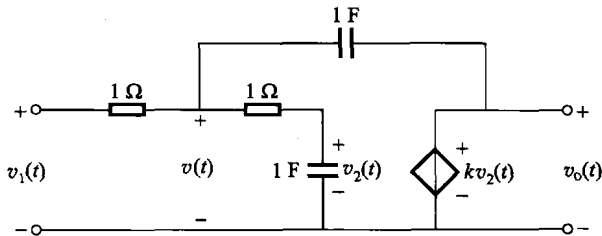
$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Ks}{s^2 + (4 - K)s + 4}$$

(2) 由 $H(s)$ 可知系统极点位于 $p_{1,2} = \frac{(K - 4) \pm \sqrt{(K - 4)^2 - 16}}{2}$ 。由于 $\sqrt{(K - 4)^2 - 16} < |K - 4|$, 所以当 $K - 4 < 0$ 时, 极点位于 s 左半平面 (不包括虚轴)。因此, 当 $K < 4$ 时系统稳定。

(3) $K = 4$ 时, $H(s)$ 的极点在虚轴上, 系统临界稳定。此时 $H(s) = \frac{4s}{s^2 + 4}$, 逆变换得到系统冲激响应 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = 4 \cos(2t)u(t)$ 。

4-46 题图4-46所示反馈电路, 其中 $Kv_2(t)$ 是受控源。

- (1) 求电压转移函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)}$;
- (2) K 满足什么条件时系统稳定?



题图 4-46

解: 本题图和题4-16类似。

- (1) 引入变量 $v(t)$ 如图所示, 列写电路方程组

$$\begin{cases} V_1(s) - V(s) = [V(s) - V_2(s)] + \frac{V(s) - kV_2(s)}{1/s} \\ V_o(s) = kV_2(s) \\ V(s) = V_2(s) + \frac{V_2(s)}{1/s} \end{cases}$$

消去 $V(s)$ 和 $V_2(s)$ 得到

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)} = \frac{k}{s^2 + (3-k)s + 1}$$

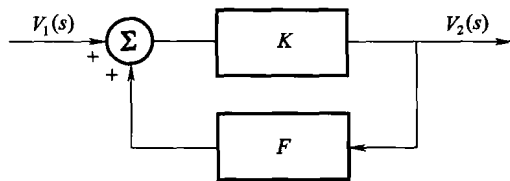
- (2) 由 $H(s)$ 可知系统极点为 $p_{1,2} = \frac{(k-3) \pm \sqrt{(k-3)^2 - 4}}{2}$ 。由

于 $\sqrt{(k-3)^2 - 4} < |k-3|$, 所以当 $k-3 < 0$ 时, 极点位于左半平面 (不包括虚轴)。因此, 当 $k < 3$ 时系统稳定。

4-47 题图4-47所示反馈系统, 其中 $K = \frac{\beta Z(s)}{R_i}$ 。 β 、 R_i 以及 F 都为常数

$$Z(s) = \frac{s}{C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)}$$

写出系统函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$, 求极点的实部等于零的条件 (产生自激振荡)。讨论系统出现稳定、不稳定以及临界稳定的条件, 在 s 平面示意绘出这三种情况下极点分布图。



题图 4-47

解: 由题图有

$$K[V_1(s) + FV_2(s)] = V_2(s)$$

所以 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{K}{1 - KF}$, 将

$$K = \frac{\beta Z(s)}{R_i} = \frac{\beta s}{R_i C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)}$$

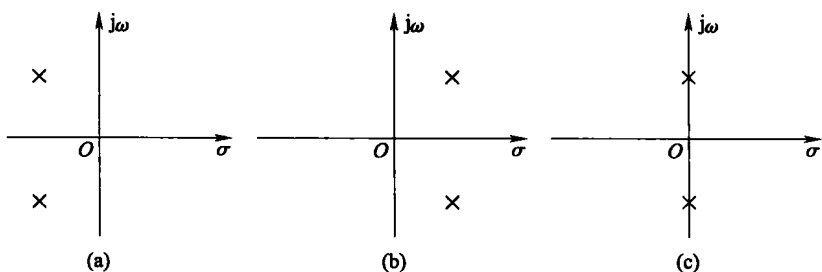
代入, 解得

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{K}{1 - KF} = \frac{\frac{\beta s}{R_i C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)}}{1 - \frac{\beta F s}{R_i C \left(s^2 + \frac{G}{C}s + \frac{1}{LC} \right)}} \\ &= \frac{\beta}{R_i C} \cdot \frac{s}{s^2 + \left(\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} \right) s + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

当 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} = 0$ 即 $G = \frac{\beta F}{R_i}$ 时, 系统函数极点的实部等于零, 系统产生自激振荡。

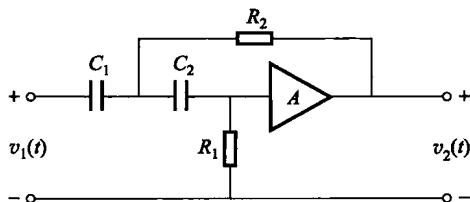
- (a) 当 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} > 0$ 即 $G > \frac{\beta F}{R_i}$ 时, 系统稳定;
- (b) 当 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} < 0$ 即 $G < \frac{\beta F}{R_i}$ 时, 系统不稳定;
- (c) 当 $\frac{G}{C} - \frac{\beta F}{R_i C} = 0$ 即 $G = \frac{\beta F}{R_i}$ 时, 系统临界稳定。

三种情况下的极点分布如解图4-47所示。



解图 4-47

4-48 电路如题图4-48所示, 为保证稳定工作, 求放大器放大系数 A 的变化范围。设放大器输入阻抗为无限大, 输出阻抗等于零。



题图 4-48

解: 将题示电路的放大器用受控电压源替代, 其 s 域等效电路如解图4-48所示。根据标注的各支路电流 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 列写电路方程

$$\begin{cases} \frac{1}{sC_1}I_1(s) + \left(\frac{1}{sC_2} + R_1\right)[I_1(s) - I_2(s)] = V_1(s) \\ \frac{1}{sC_1}I_1(s) + R_2I_2(s) = V_1(s) - V_2(s) \\ R_1[I_1(s) - I_2(s)] = \frac{V_2(s)}{A} \end{cases}$$

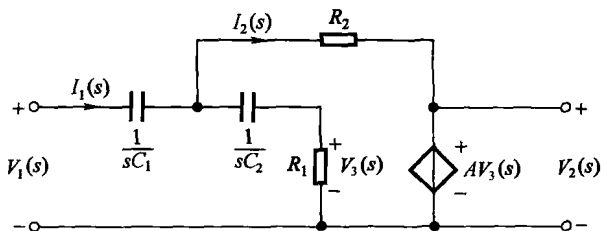
消去 $I_1(s)$ 、 $I_2(s)$ 解得

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{As^2}{s^2 + \left(\frac{C_1 + C_2}{R_1C_1C_2} + \frac{1-A}{R_2C_1}\right)s + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

为保证系统稳定, 需要

$$\frac{C_1 + C_2}{R_1C_1C_2} + \frac{1-A}{R_2C_1} > 0$$

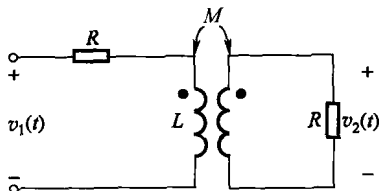
$$\text{即 } A < 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2C_1}{R_1C_2}.$$



解图 4-48

4-49 题图4-49示出互感电路;激励信号为 $v_1(t)$, 响应为 $v_2(t)$ 。

- (1) 从物理概念说明此系统是否稳定?
- (2) 写出系统转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$;
- (3) 求 $H(s)$ 极点, 电路参数满足什么条件下才能使极点落在左半平面? 此条件实际上是否能够满足?



题图 4-49

解: (1) 题图所示电路包括一个互感和两个电阻, 电阻属于耗能元件, 不会影响系统的稳定性。而互感可能无源, 也可能有源, 若是无源互感, 同样不会产生能量, 系统必然稳定; 若是有源互感, 则系统有可能临界稳定或不稳定。

(2) 题示电路与题4-14电路图相同, 直接写出系统转移函数

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{RM s}{[R + s(L + M)][R + s(L - M)]} \\ &= \frac{RM}{L^2 - M^2} \cdot \frac{s}{\left(s + \frac{R}{L + M}\right) \left(s + \frac{R}{L - M}\right)} \end{aligned}$$

(3) $H(s)$ 在 $p_{1,2} = -\frac{R}{L \pm M}$ 各有一个一阶极点。为使极点都落在左半平面, 需满足 $\frac{R}{L \pm M} > 0$ 。当互感器是无源器件时, $L > M > 0$, 两个极点都在左半平面, 系统稳定; 若互感器有源, 则可能出现 $L < M$ 的情况, 此时至少有一个极点在右半平面, 系统不稳定。

4-50 已知信号表示式为

$$f(t) = e^{at}u(-t) + e^{-at}u(t)$$

式中 $a > 0$, 试求 $f(t)$ 的双边拉氏变换, 给出收敛域。

解: 根据双边拉氏变换的定义写出

$$\begin{aligned} F_B(s) &= \mathcal{L}_B[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{at}e^{-st}dt + \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-(s-a)t}dt + \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t}dt \end{aligned}$$

当 $\sigma < a$ 时, 上式右侧第一项积分收敛, 当 $\sigma > -a$ 时, 第二项积分收敛。所以

$$\begin{aligned} F_B(s) &= -\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t}\Big|_0^{\infty} \\ &= -\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s+a} \\ &= \frac{2a}{a^2 - s^2} \quad (|\sigma| < a) \end{aligned}$$

4-51 在 2.9 节利用时域卷积方法分析了通信系统多径失真的消除原理, 在此, 借助拉氏变换方法研究同一个问题。从以下分析可以看出利用系统函数 $H(s)$ 的概念可以比较直观、简便地求出同样的结果。按 2.9 节式 (2-77) 已知

$$r(t) = e(t) + ae(t-T)$$

- (1) 对上式取拉氏变换, 求回波系统的系统函数 $H(s)$;
- (2) 令 $H(s)H_1(s) = 1$, 设计一个逆系统, 先求它的系统函数 $H_1(s)$;
- (3) 再取 $H_1(s)$ 的逆变换得到此系统的冲激响应 $h_1(t)$, 它应当与第二章 2.9 节的结果一致。

解: (1) 对该式作拉氏变换得到

$$R(s) = \mathcal{L}[r(t)] = \mathcal{L}[e(t) + ae(t-T)] = E(s)(1 + ae^{-sT})$$

所以有 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = 1 + ae^{-sT}$ 。

(2) 根据题意和第 (1) 小题结果, 逆系统的系统函数为

$$H_i(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{1}{1 + ae^{-sT}}$$

(3) 将逆系统的系统函数展开为

$$H_i(s) = \frac{1}{1 + ae^{-sT}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k e^{-skT} = 1 - ae^{-sT} + a^2 e^{-2sT} - a^3 e^{-3sT} + \dots$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} h_i(t) &= \mathcal{L}^{-1}[H_i(s)] = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \delta(t - kT) \\ &= \delta(t) - a\delta(t - T) + a^2\delta(t - 2T) - a^3\delta(t - 3T) + \dots \end{aligned}$$

与 2.9 节的结果完全一致。对比时域方法和拉氏变换域方法, 显然变换域方法更简洁直观。时域卷积定理, 即将时域卷积等价于变换域乘法, 是得到上述简便结果的主要原因。